金融学基础

五章中文译稿

金融体系、货币支付、信息契约、金融中介与估值

根据提供的五章英文 LaTeX 原稿翻译

2026 年 11 月

译稿说明

本稿依据所提供的五章英文原稿完整翻译，采用中国大陆金融学常用术语。原文的案例背景、货币单位、公式、数值、章节层级及习题均予保留。参考文献保留作者姓名、原文题名和出版信息，并附题名中译，便于检索。文中的 AI 实验、数据练习和案例研究要求均为教材内容，未代为作答。

本稿中的金融概念以原文语境为准，例如“清算”与“结算”、“风险分担”与“风险转换”，以及“预期回报”与“必要报酬率”分别使用。正文及图示中的说明文字已译为中文，公式变量和交叉引用标识保持一致。各章关键术语附英文对照。

目录

第一部分　金融体系基础 **1**

第一章　金融的本质：摩擦、功能与金融体系 **2**

1.1　金融为何存在：从经济机会到金融摩擦 2

1.2　金融体系履行哪些功能 5

1.3　金融体系如何组织 7

1.4　金融与实体经济 8

1.5　从功能视角理解变化中的金融体系 10

第二章　货币、支付与流动性架构 **12**

2.1　作为金融约定的货币 12

2.2　支付系统与金融网络 14

2.3　货币体系中的流动性 17

2.4　公共货币与私人货币的架构 19

第二部分　信息、契约与估值 **23**

第三章　信息经济学与金融契约 **24**

3.1　交易成本与信息摩擦 24

3.2　逆向选择：签约前的隐藏信息 26

3.3　道德风险：签约后的隐藏行动 28

3.4　金融契约：应对信息与激励问题 31

第四章　金融中介与金融结构 **36**

4.1　融资渠道：直接融资与间接融资 36

4.2　金融中介为何存在？ 39

4.3　金融结构：市场、银行与混合体系 41

4.4　什么塑造金融结构？ 42

第五章　金融估值的逻辑 **47**

5.1　金融价值的基础 47

5.2　估值框架 50

5.3　信息、契约与价值形成 54

第一部分

金融体系基础

第一章　金融的本质：摩擦、功能与金融体系

章首案例

项目有价值，为何融不到资金？

苏州工程师李伟开发了一套用于工业设备的节能控制系统。要建立生产线并将产品推向市场，他现在需要人民币 1,000 万元，但只能投入自己的 100 万元储蓄。

另一边，王成女士有一笔近期不打算使用的储蓄。在没有摩擦的世界里，双方似乎很容易匹配：一方有资金，另一方能够将资金用于生产。然而，交易并不会自行达成。

王成对这项技术的了解不如李伟。她无法观察项目的真实质量，无法核实李伟的所有预测，也无法预先知道他获得资金后会如何行动。项目本身也存在不确定性：需求可能不及预期，成本可能上升，也可能出现竞争性技术。双方偏好的期限也不同。李伟需要能够长期投入的资金，而王成可能希望更早动用自己的储蓄。

即使王成愿意提供剩余的 900 万元，仍有许多问题需要解决：风险如何分配？李伟应披露哪些信息？王成应获得哪些权利？双方如何确信未来的义务会得到履行？如果项目预期在多年内产生现金流，这些不确定的未来现金流在今天究竟值多少钱？

仅有储蓄和投资机会，并不能保证资金从储蓄者流向投资者。需要金融安排来促进跨期交易，并应对不确定性、信息不对称、激励与承诺带来的挑战。

核心问题

1. 哪些经济摩擦使金融成为必要？
2. 要实现互利交换，金融体系必须履行哪些功能？
3. 为什么货币、市场、机构和金融工具会采取不同形式？这些形式又为什么会随时间变化？

1.1　金融为何存在：从经济机会到金融摩擦

今天拥有资金的人，未必是能够最有效地使用这些资金的人。金融通过以当期资源交换未来支付的安排，将双方联系起来。由于这些支付取决于未来结果，不确定性不可避免。

未来支付无法事先确定，因此不确定性使信息变得重要。参与者必须判断可能发生什么，以及承诺是否可能得到履行。然而，信息往往不完整，且分布不均，因此金融安排还必须明确各方享有哪些权利、承担哪些义务。这些承诺本身也必须可信，并能够得到执行。

1.1.1　时间：资源与机会的分离

经济活动中的现金流入与流出发生在不同时间。个人可能在某一时点获得收入，却希望在另一时点支出；企业也往往先承担成本，后通过销售获得现金。因此，资金可供使用的时间，与其潜在用途所需的时间不一定一致。

这种分离使跨期交换（intertemporal exchange）能够带来收益。储蓄把购买力从现在转移到未来，借款则进行相反的转移。在一个简单的两期基准模型中，若个人能够按相同利率 r 借入或

贷出资金，其约束为

$$c_0 + \frac{c_1}{1+r} = y_0 + \frac{y_1}{1+r}, \tag{1.1}$$

其中，y_0 和 y_1 分别表示第 0 期和第 1 期的收入，c_0 和 c_1 表示相应时期的消费，r 为利率。该约束要求消费现值等于收入现值。借贷使消费可以在不改变其现值的情况下跨期转移。今天每增加一单位消费，就必须放弃下一期的 $1+r$ 单位消费。

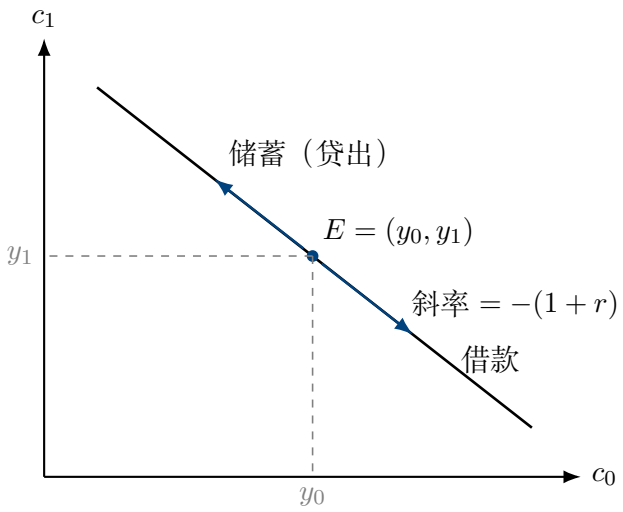


图 1.1: 储蓄、借款与跨期预算约束

在禀赋点 E，个人每一期的消费都等于当期收入。沿预算线向左上方移动，意味着当前消费低于收入，并将购买力转移到未来；向右下方移动，则意味着以未来收入为基础借款。预算线说明，收入的时间分布并不必然决定消费的时间分布。

对企业而言，有投资机会并不意味着拥有实施投资所需的资金。企业可能有一个有价值的项目，但内部资金不足，而外部投资者拥有可供投资的资源。如图 1.2 所示，外部融资通过将外部资源引入企业，并以未来支付请求权作为交换，弥合了这种分离。

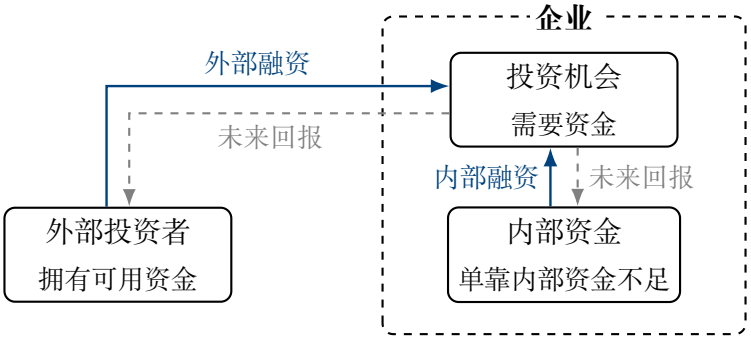


图 1.2: 资源与投资机会分离时的内部融资和外部融资

1.1.2　不确定性与风险分配

未来的不确定性增加了跨期交换的难度。奈特根据人们对未来结果的认知程度区分了风险（risk）与不确定性（uncertainty）。风险是指可能的未来状态已知，而且每种状态的概率可以确定。

不确定性则包括两种情况：第一，可能的未来状态已知，但其概率未知；第二，甚至无法完全识别可能出现的未来状态，因此这些状态的概率也未知。

金融安排可以决定，不同状态带来的经济后果如何在参与者之间分配。它们无法消除究竟会出现何种状态的根本不确定性，但可以改变由谁承担随之产生的收益和损失。

如果参与者面临的风险敞口不同，承担风险的能力或意愿也不同，风险分配就可能创造经济价值。金融安排能够将特定风险转移给更有能力或更愿意承担它的人。风险分担 (risk sharing) 是风险分配的一种形式：一个人难以承受的损失，可以分散给许多参与者。

设状态 s 下可用的总资源为 $Y(s)$，参与者 i 获得的资源为 $X_i(s)$，则任何可行分配都必须满足

$$\sum_i X_i(s) = Y(s) \qquad \text{对每一种状态} s. \tag{1.2}$$

这一约束意味着，风险分担可以改变某一状态下资源的分配，却不能改变该状态下可用资源的总量。图 1.3 展示了这一区别。

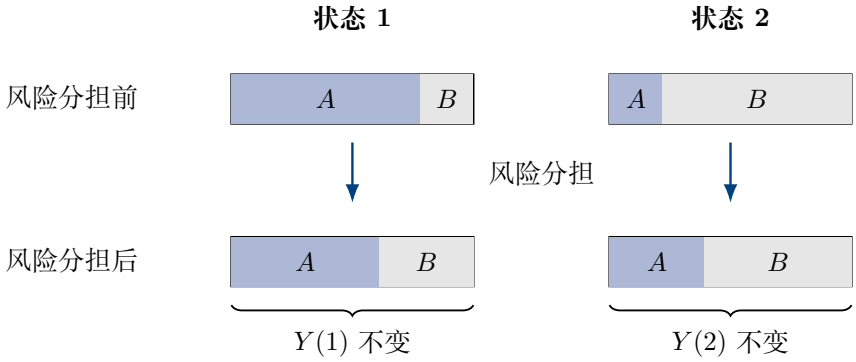


图 1.3: 风险分担改变分配，不改变总资源

在各状态可用资源给定时，金融能够重新分配风险后果，却不能消除总量损失。保险将损失分摊给投保人，股权将经营风险分配给投资者，衍生工具重新配置特定风险敞口，分散化则降低对个别结果的依赖。因此，风险分配关注的是：在不同的世界状态下，由谁承担经济后果。

1.1.3 信息与激励摩擦

金融决策要求在结果实现之前，对项目、交易对手和未来现金流作出评估。这些评估所依据的信息，往往不完整，且在参与者之间分布不均。

这种信息差异构成信息不对称 (information asymmetry)。企业管理者对项目质量的了解可能多于外部投资者，而借款人可能掌握贷款人无法直接观察的行为信息。融资之前，如果融资条件影响哪些借款人寻求或接受资金，不可观察的项目质量差异就可能引发逆向选择 (adverse selection)。融资之后，如果借款人有动力采取影响贷款人收益、但无法被完全观察的行动，就可能产生道德风险 (moral hazard)。

仅靠信息披露无法解决这些问题。信息生产可能成本高昂，信息可能难以核实，而且即使能够获得也可能不完整。金融体系将资源用于筛选、审计、认证与监督。这些活动能够改善金融决策的信息基础，但无法消除未来结果的不确定性。

金融视角：金融契约为何不只是转移资金

提供资金之前，贷款人和投资者可以评估借款人、发行人或项目，核实财务信息，并参考信用记录或声誉。贷款人也可能要求抵押品。融资之后，契约可以要求定期披露信息、限制某些行为，并赋予资金提供者监督绩效或在违反契约条件时介入的权利。

这些机制并不能消除信息不对称。筛选和核实主要用于融资之前，此时相关特征可能难以观察；披露、监督和契约限制则在融资之后变得重要，此时行为可能难以观察。

信息既影响融资能否实现，也影响融资条件。但信息本身并不界定各方的权利和义务。这些权利和义务必须得到明确规定，而未来承诺必须可信且能够执行。

1.1.4 承诺与执行

许多金融安排依赖于规定未来承诺、权利和义务的契约。契约明确支付、或有情形，以及未遵守约定条款时的救济措施。例如，债务契约规定何时付款，以及借款人违约时债权人享有哪些权利。

只有当各方预期未来义务会得到履行时，契约承诺才可信。如果一方在签订契约时无法可信地约束自己的未来行为，就会出现承诺问题（commitment problem）。融资之后，一方可能有动力采取使自己受益、却降低另一方请求权价值的行动。抵押品、限制性条款、声誉与控制权，可以通过限制某些行为或改变不履约的后果来支持承诺。

执行（enforcement）使契约权利具有实际效力。法院、债权人权利、破产程序和抵押安排，决定了义务被违反时可采取哪些救济措施。对执行情况的预期会影响是否提供融资及其条件。然而，执行既不完备，也并非没有成本：契约无法规定所有未来情形，法律程序也可能耗时且昂贵。因此，金融安排除了依靠正式契约权利，还依靠重新谈判、声誉和酌情处理。

这四类经济问题往往同时存在。例如，银行贷款在跨期转移购买力的同时，分配与不确定偿付有关的风险，依赖借款人的信息，并建立由执行机制支持的契约权利和义务。因此，金融安排通常同时应对多个经济问题。

1.2 金融体系履行哪些功能

上述经济问题构成了金融体系核心功能的依据。尽管各国及不同时期的金融体系各不相同，它们都在不同时间和用途之间配置资源、分担和转换风险、提供流动性并支持支付、生产信息并约束行为，以及促进价格发现。即使履行这些功能的机构和技术发生变化，这些功能依然重要。

1.2.1 在不同时间和用途之间配置资源

金融在不同时点之间重新配置购买力。借款使个人能够提前使用未来购买力，而储蓄和投资把当前购买力转移到未来。在生命周期中，这些安排可以帮助个人在成年初期为教育或住房融资，在工作期间积累资源，并支持退休后的消费。对企业而言，融资同样使投资可以发生在项目现金流实现之前。

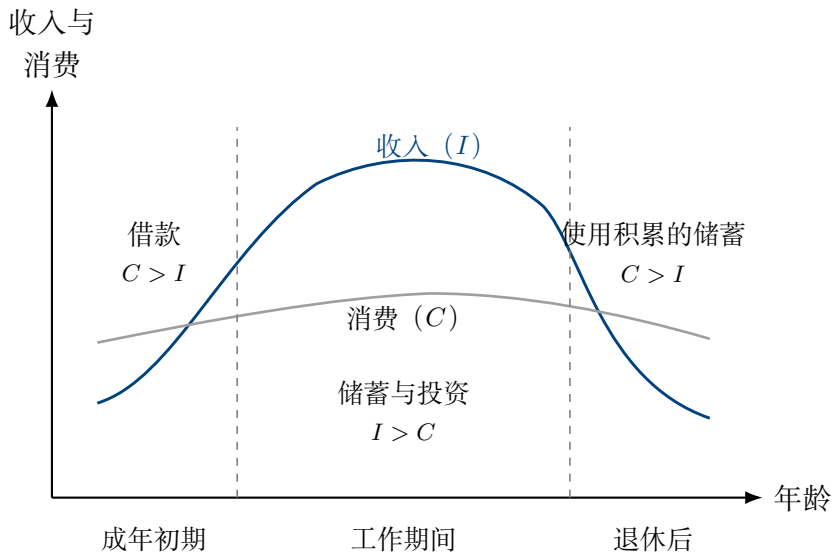


图 1.4: 生命周期中的金融配置

图 1.4 展示了金融在生命周期中的这一作用。收入和支出需求可能沿着不同路径变化，因此借款和储蓄可以在不同人生阶段之间转移购买力。

金融还在相互竞争的用途之间配置稀缺资源。利率、证券价格、贷款决策与投资授权，会影响哪些项目获得资金以及融资条件。若两家企业争取有限资金，相对于其风险和融资成本而言，预期回报更有吸引力的项目可能获得更多融资或更优惠的条件，而另一项目可能获得较少融资，甚至无法融资。

1.2.2　分担与转换风险

参与者面临的风险及其承担能力或意愿并不相同。这些差异创造了重新分配风险的空间。相对于某一参与者资源而言很大的损失，另一参与者可能更容易吸收；将损失分散给多人，或与其他风险敞口组合，也可以减轻负担。金融安排能够在参与者之间分担风险，或转换风险被承担的形式。

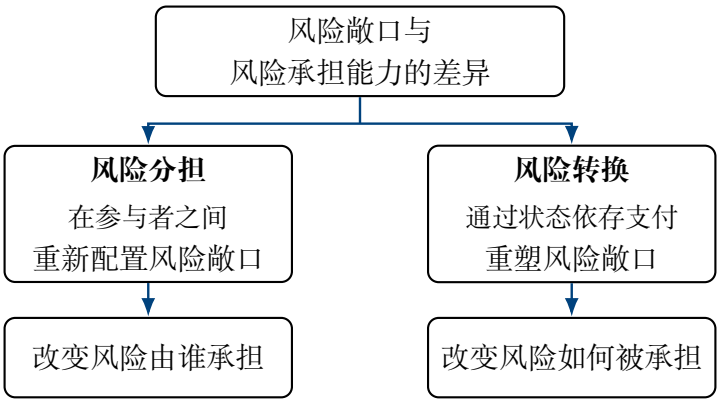


图 1.5: 风险分担与风险转换

风险分担改变参与者之间风险敞口的分布。例如，保险将特定损失分摊给众多投保人。风险转换（risk transformation）则通过在未来不同状态下具有不同支付的金融请求权来重塑风险敞

口。例如，债务和股权把企业现金流划分为优先请求权和剩余请求权，而衍生工具的支付则与价格、利率或其他标的变量的变化相联系。

1.2.3 提供流动性并支持支付

流动性（liquidity）涉及按期履行支付义务的能力，以及资产在不发生明显延误或价值损失的情况下转化为购买力的难易程度。当现金流入与支付义务无法完全同步时，就会产生流动性需求。金融安排通过在需要时提供资金，弥合这一时间缺口。

例如，一家具有清偿能力的企业可能持有价值较高的资产，却只有少量现金。如果必须大幅降价才能迅速出售这些资产，市场流动性（market liquidity）就有限；如果企业无法以这些资产为担保借款，也无法获得短期融资，其融资流动性（funding liquidity）也有限。

现金和其他流动资产有助于履行支付义务，而支付与结算系统使资金转移和义务清偿成为可能。

流动性供给可能涉及期限转换和流动性转换。例如，银行以可随时提取的存款，为期限较长、流动性较低的贷款融资。这种结构为存款人提供流动性，但也造成流动负债与低流动性资产之间的错配；当提款或融资需求上升时，错配可能成为脆弱性的来源。

1.2.4 生产信息并约束行为

金融决策依赖于有关预期现金流、风险以及各方激励的信息。在投入资源之前，必须生产、解释和比较信息。筛选、财务分析、审计、信用评估与市场交易，都对这一过程有所贡献。在市场中，价格还汇集了众多参与者决策所揭示的信息。

融资之后，信息仍然重要。监督提供有关绩效和资金用途的证据，而治理安排与融资条件影响后续决策及激励。金融体系不只是根据现有信息配置资源，还会生产信息，并在信息不完整时建立约束行为的机制。

1.2.5 发现价格

金融体系通过交易形成价格。估值根据预期现金流、时间、风险及或有情形进行估计，而市场价格通过买卖双方的相互作用形成。参与者依据不同的信息、信念、约束和目标采取行动。他们的交易决策影响供求，进而引起价格调整。随着新信息和新交易进入市场，价格不断变化，因此价格发现（price discovery）是一个持续过程。

这些价格又进入后续金融决策。利率影响储蓄、借款和融资成本；债券收益率和股票价格影响发行与投资；汇率改变外币现金流的本币价值；资产价格影响抵押品价值与借款能力。因此，金融价格将交易中的信息传递到后续经济决策中。

1.3 金融体系如何组织

金融体系通过若干相互联系的组成部分履行这些功能，包括货币与支付系统、金融市场、金融机构及金融工具。虽然可以在分析上加以区分，这些部分在实践中相互作用。

1.3.1 货币、支付与结算

金融交易产生最终必须清偿的义务。清偿需要被接受的支付手段。货币提供表达金融义务的共同单位，也提供清偿这些义务的手段。

货币通过支付系统转移时，可能涉及清算与结算。清算（clearing）确定交易产生的义务，并可通过轧差减少这些义务；结算（settlement）通过转移被接受的结算资产完成支付。货币、支付安排、清算与结算共同构成清偿金融义务的制度基础。

1.3.2 金融市场

金融市场组织金融请求权的发行与交换，并提供价格形成机制。新证券的发行使企业、政府和其他借款人能够从投资者处获得资金；二级市场交易则重新配置既有请求权和风险敞口。价格产生于具有不同信息、信念和约束的参与者之间的交易，并为后续融资和投资决策提供依据。

然而，市场交换并不消除评估交易对手、生产和核实信息、设计契约及监督绩效的成本。直接交易也未必总能满足参与者对委托投资、风险汇集以及流动性和期限转换的需求。

1.3.3 金融机构

金融机构通过专门化组织履行金融功能，而不只依靠直接的市场交换。专业化可以降低信息生产、交易执行、风险管理及金融关系监督的成本。银行、资产管理机构、保险公司和其他中介，通过不同形式的汇集、转换与委托，将这些功能结合起来。

通过这些活动，金融中介（financial intermediation）影响金融关系中信息、控制权和风险的配置。替他人作决策的委托关系可能产生代理问题，而期限、流动性和风险转换可能产生需要机构管理的风险敞口。因此，治理、契约安排与监管，既影响金融功能的履行，也影响中介活动的相关风险。

1.3.4 金融工具

金融工具规定未来现金流、风险和权利如何在参与者之间分配。债务明确承诺支付和债权人的优先受偿权；股权赋予剩余请求权，通常还包括投票权。保险和衍生工具的支付，则以特定损失、价格、利率或其他未来事件为条件。

一种工具形成的分配取决于其契约条款。期限、偿付顺序、抵押品、限制性条款、保证金要求和嵌入式期权，决定何时支付、如何吸收损失，以及控制权何时可能转移。金融工具界定了跨时间、跨未来状态配置现金流、风险和控制权的权利与义务。

表 1.1 概括了这些组织形式如何支持上一节讨论的金融功能。

表 1.1: 金融体系的组织形式

形式	组织的内容	主要功能
货币、支付与结算	义务的清偿与转移	支付与流动性
金融市场	请求权与风险的交换	配置、流动性、价格发现
金融机构	专业化中介与委托	信息、流动性、风险分担
金融工具	现金流、权利与风险敞口	配置、风险转换、激励

1.4 金融与实体经济

金融影响家庭、企业和政府能够作出哪些经济选择。它影响哪些项目得以实施、消费如何跨期分配、冲击如何被吸收，以及扰动如何通过资产负债表和市场传播。

1.4.1 资本形成与经济发展

金融将可用资源引向生产性投资，从而支持资本形成。这一过程涉及识别可行的投资机会、安排融资、监督资金使用，并分配相关风险。

在留存收益尚不足以提供资金时，企业可能已经发现可行的投资机会。通过发行对未来现金流的金融请求权，企业可以获得今天的购买力，并用来购置生产性资产。

从总量看，金融对经济发展的贡献不仅取决于融资规模，还取决于金融体系如何配置资本、设计激励和分配风险。融资增加并不必然意味着生产性投资增加。

1.4.2 金融创新与金融服务可得性

金融创新通过改变交易成本、信息要求、契约结构或请求权的可转让性，改变金融功能的履行方式。支付、核实、交易或风险转移成本的下降，可以使过去因成本过高或难以安排而无法实现的交易成为可能。

这些变化可能使面临高固定成本、抵押品不足或与传统中介联系薄弱的家庭和企业，更容易获得金融服务。金融服务可得性提高，有助于放松支付、储蓄、借款、投资和风险管理的约束，使更多经济活动能够获得融资或得以开展。

金融创新对经济发展的贡献，取决于它缓解了哪些金融摩擦，以及由此带来的可得性变化如何影响经济活动。例如，交易成本或信息成本下降，可以使原本安排成本过高的生产性投资或风险分担成为可能。然而，如果创新削弱筛选、便利过度杠杆，或引导资金流向生产率较低的用途，仅仅提高可得性并不能保证生产性投资增加。

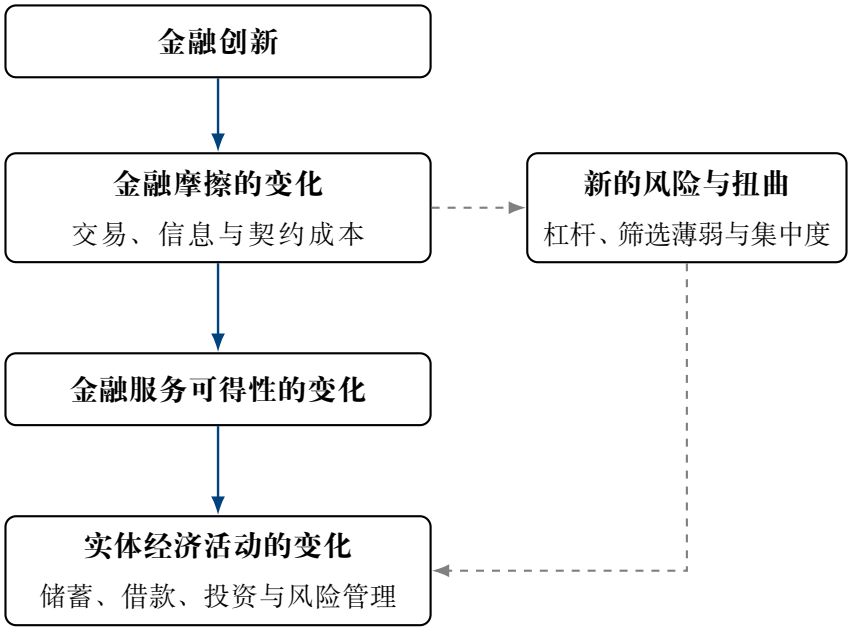


图 1.6: 金融创新、金融服务可得性与实体经济活动

1.4.3 脆弱性与金融放大

使金融发挥作用的安排，也可能造成脆弱性。杠杆放大收益与损失，流动性转换造成资产负债错配；当许多参与者作出相似反应时，市场调整也可能破坏稳定。风险转移可以分散敞口，却也可能使风险的最终承担者更难识别。

金融脆弱性（financial fragility）往往源于反馈效应，而非某一次损失。资产价格下跌会降低抵押品价值，收紧借款约束，迫使资产出售。这些出售又可能进一步压低价格，再次削弱抵押品价值和信贷条件。图 1.7 展示了这一放大机制。

随着金融条件收紧，这些效应传播到实体经济。抵押品价值下降、信贷可得性降低的企业可能削减投资；面临借款条件收紧或财富损失的家庭可能减少消费。金融放大能够把最初的扰动转化为更广泛的支出和生产收缩。

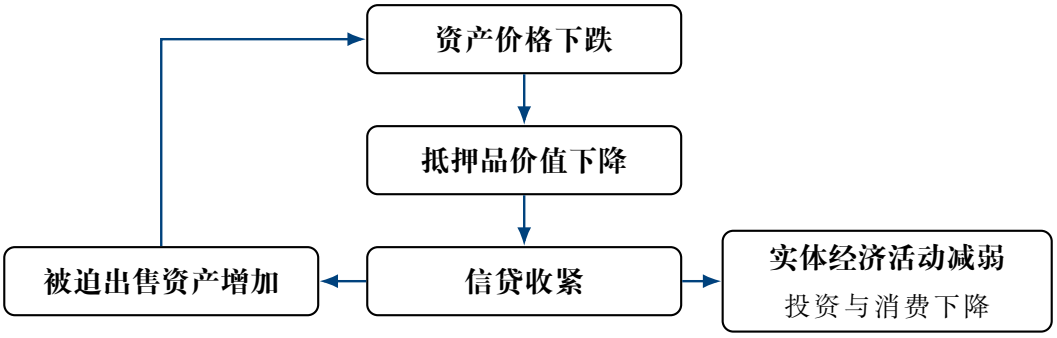


图 1.7: 金融放大及其向实体经济的传导

1.5 从功能视角理解变化中的金融体系

技术变化可以改变由谁履行金融功能、如何组合这些功能，以及通过何种组织形式履行。活动可能在银行、市场、数字平台和技术基础设施之间转移；信息处理任务可能越来越多地由算法支持或执行；金融请求权也可能以新方式发行、交易或结算。这些变化能够显著改变金融的组织形式，却不会消除配置资源、生产信息、管理风险、提供流动性，以及支持可信金融义务的根本需求。

人工智能说明了这一区别。AI 可以改变筛选、监督、交易及金融决策的执行方式，而共同数据、模型或决策规则的使用，也可能产生新的集中和相互依赖。数字平台、可编程契约、代币化资产与新型支付安排，也会带来类似的组织形式变化。它们可能改变市场、中介与基础设施的边界，或改变金融请求权的创设、转移和结算方式。

本章小结

金融交换往往将今天可用的资源与其他时点的支出和投资机会分开。即使未来结果已知，这种分离也使储蓄、借款和融资具有作用。当未来结果不确定时，决策还依赖于可能不完整或分布不均的信息；契约与制度则有助于界定权利和义务，使未来承诺可信且能够执行。

金融通过支持投资、风险分担和金融服务的获取，扩大经济活动的可能性，但同样的安排也会产生脆弱性。杠杆放大损失，流动性转换造成融资错配，个体理性的反应可能通过价格和资产负债表相互作用，放大整个金融体系的冲击。人工智能、数字平台及其他技术，可以改变履行金融功能的成本和组织形式，却不会消除产生这些功能的经济问题。

关键术语

跨期交换（Intertemporal exchange）；风险分担（risk sharing）；逆向选择（adverse selection）；道德风险（moral hazard）；承诺（commitment）；执行（enforcement）；资本配置（capital allocation）；货

币流动性（monetary liquidity）；市场流动性（market liquidity）；融资流动性（funding liquidity）；信息生产（information production）；价格发现（price discovery）；金融中介（financial intermediation）；金融脆弱性（financial fragility）。

讨论题

1. 即使未来结果完全确定，为什么跨期交换仍然使金融具有作用？
2. 不确定性如何使信息具有经济价值？为什么仅有信息仍不足以支持金融交换？
3. 为什么一种金融安排能够同时解决多个经济问题？请以银行贷款、保险契约或交易中的证券为例说明。
4. 为什么提供流动性既能提高经济效率，又会造成金融脆弱性？

应用题

1. 某人今天收入为 40，下一期收入为 66，借入与贷出利率均为 10%。若当前消费为 50，利用式 (1.1) 求下一期消费。此人今天是在借款还是储蓄？金额是多少？
2. 一家金融中介主要用可随时兑付的负债为五年期贷款融资。解释这种结构在正常时期的经济收益，以及它在压力时期可能变得不稳定的机制。指出其提供的金融功能和脆弱性来源。

金融 AI 实验室

实验：追踪金融功能

选择一种金融创新或数字金融服务，请 AI 系统解释它“新”在何处。随后，围绕本章的分析框架重新组织回答：其背后的经济问题、涉及的金融功能、履行功能的组织形式、现金流和风险的分配，以及这种安排可能失效的条件。识别需要外部核实的事实性主张，以及 AI 回答中将技术新颖性误认为经济功能变化的部分。

延伸阅读

- Merton, Robert C. (1995), “金融中介的功能视角”（“A Functional Perspective of Financial Intermediation”），*Financial Management*, 24(2), 23–41.
- Merton, Robert C., and Zvi Bodie (1995), “分析金融环境的概念框架”（“A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment”），载 Dwight B. Crane 等，*The Global Financial System: A Functional Perspective*（《全球金融体系：功能视角》），Harvard Business School Press，第 3–31 页。
- Levine, Ross (2005), “金融与增长：理论与证据”（“Finance and Growth: Theory and Evidence”），载 Philippe Aghion 与 Steven N. Durlauf（编），*Handbook of Economic Growth*（《经济增长手册》），第 1A 卷，Elsevier，第 865–934 页。

本章小结 (10) 关键术语 (10) 讨论题 (11) 应用题 (11) 金融 AI 实验室 (11) 延伸阅读 (11)

第二章　货币、支付与流动性架构

章首案例

支付应用并不是结算资产

到 2010 年代末，移动支付和网络支付已深深融入中国的日常商业活动。对用户而言，交易往往十分简单：打开应用、扫码、确认金额，支付就完成了。然而，在这个界面背后，支付的制度路径正在变化。

此前，非银行支付机构直接连接多家商业银行，处理涉及银行账户的网络支付。中国人民银行要求支付机构切断这些直连，并通过集中清算基础设施处理相关交易。截至 2019 年 1 月 14 日，非银行支付机构与商业银行共同开展的支付业务已通过网联清算或中国银联处理。[a] 对大多数客户而言，支付体验基本没有变化，尽管其背后的制度架构已发生重大改变。

[a] 中国人民银行，《中国人民银行年报 2018》，有关网联平台及非银行支付机构从与商业银行直连模式迁移的讨论。

核心问题

1. 为什么有些金融请求权能够充当货币，而另一些不能？
2. 支付指令如何经过清算和结算处理？支付何时具有最终性？
3. 为什么现代货币体系同时依赖中央银行货币和商业银行货币？什么机制支持二者按面值兑换？

2.1　作为金融约定的货币

为什么一个人愿意接受他人提供的某种物品或账户余额，以交换商品、劳动或金融请求权？答案不仅取决于货币的形式，还取决于使货币被广泛接受、并能用于清偿义务的制度。

2.1.1　作为社会与制度安排的货币

货币的有用性，依赖于人们共同预期他人也会接受它作为支付。如果每个卖方在接受支付之前，都必须检查发行人的资产支持、法律地位和资产的可接受性，日常交换就会变得昂贵。货币通过建立普遍接受的计量单位和结算惯例，减轻了这种负担。

这一特性具有一定的自我强化作用。接受某种资产的人越多，它用于支付的价值就越高；接受范围越广，其他人持有和使用它的理由也越充分。这种反馈形成货币交换中的网络效应（network effects）。但仅有网络效应还不够，参与者还必须相信货币单位将持续可用，以其进行的支付会被认可并得到结算。现代货币体系通过法律、支付基础设施、中央银行安排、监管和共同预期来支持这种信心。

货币并不只是一种社会惯例。其使用既依赖共同接受，也依赖支持货币请求权的制度安排。例如，银行存款是存款人的资产，也是发行银行的负债。因此，货币的普遍可接受性既建立在共同预期上，也建立在支持支付和结算的安排上。

2.1.2 货币的核心职能

一项货币请求权在得到广泛接受和制度支持后，就能够履行三项核心货币职能。

记账单位（unit of account）为价格和金融义务提供共同语言。贷款协议可以规定支付人民币 100 万元，而不必约定一组不断变化的商品。债券可以用与记录发行人收入、投资者财富相同的单位，承诺支付利息和本金。缺乏共同单位，会增加比较和缔约的成本。

交换媒介（medium of exchange）职能使货币能够促进交易并清偿义务。现金可以直接结清面对面的交易，银行存款则可以通过支付系统转移。

表 2.1: 货币的核心职能

职能	经济作用	金融意义
记账单位	为价格与义务提供共同计量标准	使契约、会计核算和估值具有可比性
交换媒介	便利交易并清偿义务	支持商品和服务的高效交换
价值储藏	将购买力跨期保存	使财富以具有流动性的名义形式持有

价值储藏（store of value）职能使购买力能够跨期保存。货币并非完美的价值储藏手段，因为通货膨胀会削弱其实际购买力。即便如此，它通常仍比许多其他资产更稳定、流动性更高。

这些职能为区分货币、其他金融资产与支付工具提供了有用依据。例如，国债可以是良好的价值储藏手段，却不充当交换媒介。支付卡便利交易，但本身并不是货币：借记卡使持卡人能够使用银行存款，信用卡则使其能够动用授信额度。一种外币在某一司法辖区可能履行货币职能，在另一辖区则主要作为金融资产持有。

2.1.3 货币的资产负债表结构

现代经济中的大部分货币，表现为记录在机构资产负债表上的金融请求权。最重要的形式是商业银行存款、中央银行准备金和通货，尽管它们在持有资格和用途上有所不同。

商业银行存款是银行的负债、存款人的资产。中央银行准备金是中央银行的负债、合资格账户持有人的资产，这些持有人主要是银行和其他指定机构。通货也记录为中央银行负债，尽管现代法定货币通常不能按固定比率兑换为黄金或另一种指定资产。

表 2.2: 银行存款同时是资产和负债

家庭	商业银行	
资产	**资产**	**负债**
银行存款：人民币 100 元	–	银行存款：人民币 100 元

表 2.2 展示了同一笔人民币 100 元存款如何出现在两张资产负债表上：它是家庭的资产，同时是银行的负债。

资产负债表视角说明，不同形式的货币在经济上并不完全相同。人民币 100 元银行存款和 100 元纸币采用相同记账单位，通常按面值被接受，但它们的发行人和资产负债表关系不同。存款是商业银行的负债、存款人的资产；纸币则是中央银行的负债、持有人的资产。

表 2.3: 部分货币形式及其资产负债表地位

货币形式	发行人	资产负债表关系
通货（纸币与硬币）	中央银行	中央银行负债；公众持有的资产
中央银行准备金	中央银行	中央银行负债；合资格账户持有人的资产
商业银行存款	商业银行	银行负债；存款人的资产

同样的资产负债表逻辑，也有助于说明商业银行存款如何创造。假设银行新发放人民币 100 元贷款，并在借款人的存款账户中记入同额资金。在银行的资产负债表上，

$$\Delta\text{贷款} = +100, \qquad \Delta\text{存款} = +100. \tag{2.1}$$

因此，贷款在发放时创造了一笔新存款。借款人同时获得存款资产和相应的贷款负债，其净财富并未等额增加。存款创造仍然受到银行整体资产负债表状况和监管约束的限制。

2.1.4 信任、可信度与货币稳定

货币降低信息成本，因为人们不必在每笔交易中重新评估每项货币请求权背后的发行人。银行转账的收款人通常依赖存款的可转移性，而不必评估付款人的开户银行；通货持有人也不必检查中央银行的资产负债表。货币交换的效率，建立在无需反复核实便能将被接受的货币请求权视为可靠的基础上。

这种信任来自支持货币体系的制度和安排的可信度。货币单位必须足够稳定，才能支持定价和缔约；货币请求权必须能够按承诺转移或兑换。可靠的支付系统，以及明确所有权和结算最终性的法律规则，也支持这种可信度。

货币信任下降会通过多种方式影响行为。如果存款人担心银行无法满足提款需求，可能将存款换成通货，或将资金转至其他银行。如果对私人发行货币请求权的信心减弱，该请求权可能折价交易，或不再被接受。如果通胀削弱人们对记账单位的信心，家庭和企业可能缩短契约期限、对价格实行指数化，或转向其他货币与资产。

货币稳定还取决于这样的预期：以同一单位计价的不同货币形式，将保持可互换性。这一预期支持整个经济中的共同定价、缔约和支付。

2.2 支付系统与金融网络

货币只有能够在用户之间转移，才能充当支付手段。支付系统（payment system）是用于转移资金、清偿货币义务的一整套工具、规则、机构、技术与结算安排。

2.2.1 支付工具与传统支付基础设施

支付工具用于发起和传递支付指令。现金将支付工具与结算资产合为一体：交付通货即可直接完成交易。大多数非现金支付，则将支付指令与用于结算的资产分开。

非现金支付工具在由谁发起支付、如何传递指令方面存在差异。支票和贷记转账由付款人发起，直接借记则由收款人在事先授权下发起。银行卡和移动支付依靠支付网络及数字界面来认证

用户、授权交易和传送支付指令。

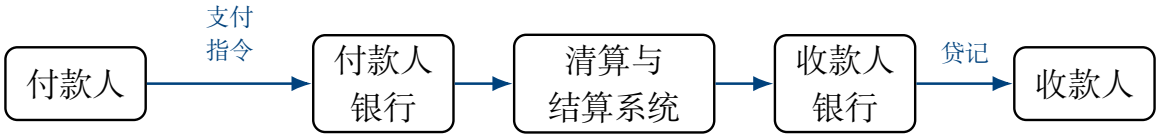


图 2.1: 简化的跨行支付链条

图 2.1 展示了一条简化的跨行支付链条。如果付款人和收款人在同一家银行开户，交易可以通过减少一个存款账户、增加另一个账户的余额在行内结算；若双方使用不同银行，支付就会产生银行间义务。参与银行随后必须相互结算，通常使用双方均接受的结算资产。

因此，支付网络不只是一套通信系统。其设计影响义务何时产生和清偿、参与者需要多少流动性，以及结算最终完成之前面临的信用和操作风险敞口。

2.2.2　清算、轧差与支付义务

清算（clearing）是传送、核对和确认支付指令，并将其转化为待结算义务的过程。在适用的情况下，这些义务可在结算前进行轧差。

考虑一组分别以 i 和 j 标识的银行。令 p_{ij} 表示银行 i 必须向银行 j 支付的金额，则银行 i 的付款总额为

$$G_i^{\text{out}} = \sum_{j \neq i} p_{ij}, \tag{2.2}$$

其净结算头寸可表示为

$$N_i = \sum_{j \neq i} p_{ij} - \sum_{j \neq i} p_{ji}. \tag{2.3}$$

N_i 为正表示净付款义务，为负表示净收款。在封闭的清算系统中，

$$\sum_i N_i = 0. \tag{2.4}$$

轧差（netting）可以显著降低结算所需流动性。假设银行 A 欠银行 B 100，银行 B 欠银行 C 90，银行 C 欠银行 A 80。表 2.4 列示了相应的总额流量和净结算头寸。

表 2.4: 总额支付与净结算头寸

银行	付款	收款	净头寸
A	100	80	支付 20
B	90	100	收到 10
C	80	90	收到 10

三笔总额支付合计为 270，但经过多边轧差后，系统只需结算合计 20 的净借方义务。银行 A 支付 20，银行 B 和 C 各收到 10。轧差降低了结算所需流动性。

在延迟净额结算系统中，节省流动性也有代价。支付义务可能直到清算周期结束才结算，使参与者面临其他参与者违约的风险。支付系统设计需要在流动性效率、结算最终性和风险控制之间权衡。

2.2.3 结算、支付最终性与结算风险

结算（settlement）是通过结算机构账簿上的转账来清偿支付义务。支付最终性（payment finality）是指根据适用的系统规则和法律，支付被视为完成且不可撤销的时点。

一笔简单的跨行转账可以说明清算与结算的区别。假设银行 A 的客户向银行 B 的客户支付人民币 100 元。如果支付用中央银行准备金结算，主要的资产负债表变化如表 2.5 所示。

表 2.5: 人民币 100 元跨行支付的资产负债表影响

机构	资产	负债
银行 A	准备金 −100	付款人存款 −100
银行 B	准备金 +100	收款人存款 +100
中央银行	—	对银行 A 的准备金负债 −100；对银行 B 的准备金负债 +100

准备金从银行 A 转至银行 B，清偿了银行间义务。客户的存款并非从一家银行“搬运”到另一家银行，而是银行 A 减少对付款人的负债，银行 B 增加对收款人的负债，同时中央银行准备金在两家银行之间转移。当这一结算根据系统规则成为不可撤销、无条件的转移时，就达到了结算最终性。

结算资产应使义务得以清偿，而不在结算时引入显著的额外信用风险。中央银行货币被广泛用于具有系统重要性的国内支付系统结算。

在达到结算最终性之前，参与者仍面临结算风险：预期结算可能延迟，或无法完成。这类失败可能引发几种相关风险，如表 2.6 所示。

表 2.6: 支付系统风险的主要形式

风险	经济含义
信用风险	参与者可能在到期时或此后任何时点，都无法全额履行义务。
流动性风险	参与者可能无法在到期时履行义务，但可以在较晚时间全额结算。
操作风险	技术故障、网络事件、人为差错或基础设施中断，可能妨碍处理或结算。
法律风险	规则、所有权、轧差或最终性方面的不确定性，可能削弱可执行性。

这些风险的重要性，部分取决于结算的组织方式。实时全额结算（real-time gross settlement）系统逐笔、连续地结算支付，缩短银行间风险敞口的持续时间，却增加日间流动性需求。延迟净额结算（deferred net settlement）系统则先累积义务、进行轧差，再结算，因而降低流动性需求，却使风险敞口持续更久。

结算设计需要在流动性效率、实现最终性的速度和风险控制之间权衡。

2.2.4 数字支付网络与平台

数字化改变支付的发起、认证和路由方式，但没有消除区分货币请求权、清算与结算的必要。移动钱包或支付应用可能让用户感觉支付即时完成，但其底层价值仍可能是银行存款、受监管的支付请求权或另一种货币资产。关键问题不仅是如何支付，还包括转移了什么请求权、如何完成最终结算。

支付网络连接用户、商户、金融机构、支付服务提供商，以及清算或结算基础设施。其价值不仅依赖技术，还依赖参与范围、互操作性、规则和信任。更大的网络可以使支付更方便、更便宜，但也可能造成对少数平台或基础设施的依赖。

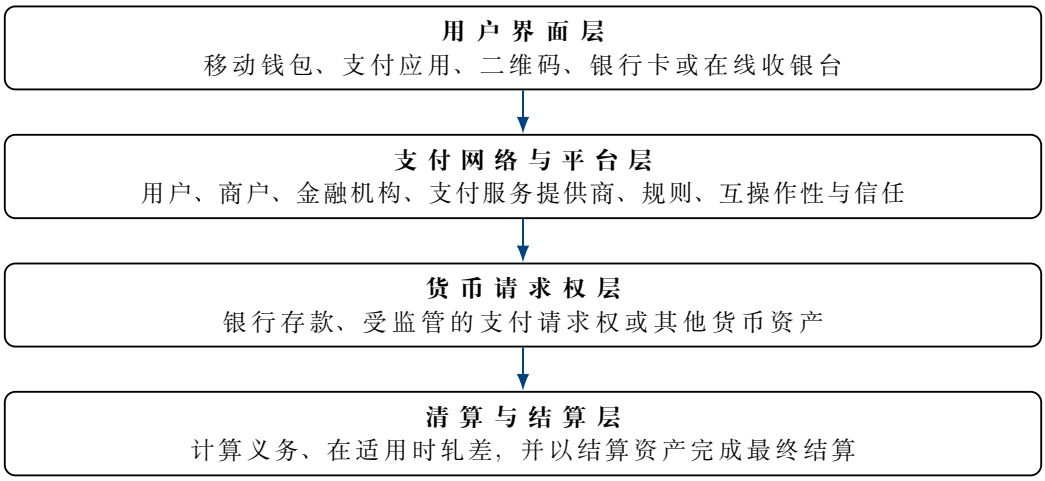


图 2.2: 数字支付的界面、网络、请求权和结算层次

图 2.2 表明，数字支付涉及的并不只是用户界面的变化。同样的可见支付行为，可能基于不同的底层货币请求权、网络安排和结算资产。

在这种分层架构中，平台层协调用户、商户、银行和支付服务提供商之间的互动。平台通过接入管理、身份认证、交易路由和数据处理，降低交易成本与处理延迟。这些安排也产生网络效应：支付服务对参与者的价值可能随着用户和商户数量增加而提高，在创造规模经济的同时，也可能强化市场集中。支付数据能够改善欺诈识别和服务设计，但其收集与使用也引发隐私、市场势力、互操作性和接入方面的问题。

同样的逻辑适用于较新的支付技术。可编程转账和代币化请求权，可以通过在交易逻辑中嵌入条件，使交易、清算和结算更加紧密地结合。人工智能能够改善欺诈识别、交易监测、流动性预测和支付路由。然而，更快的执行和更好的预测，本身并不能确立法律最终性、保证按面值赎回或消除流动性需求。这一经济问题既涉及计算，也涉及制度。

2.3 货币体系中的流动性

只有在义务到期时，货币请求权能够被使用、转移或兑换，货币才能充当支付手段。因此，支付系统不仅需要货币资产，还需要流动性，即在需要时获得所需结算资产的能力。

2.3.1 流动性、可兑换性与经济交换

流动性不同于资产价值，它描述资产能够多容易地被用于履行到期支付或结算义务。通货可以直接清偿许多零售支付。政府证券可能价值很高、交易活跃，但通常必须先通过出售或抵押借

款，将其价值转化为可支用资金，才能支持普通支付。区别在于持有价值与完成支付之间的距离。

可兑换性（convertibility）能够缩短这一距离。这里，可兑换性指将一种货币请求权兑换为另一种的能力，通常按面值且没有显著延迟。银行存款是商业银行的私人负债，但当它能够按面值兑换为通货，并通过支付网络转移时，就能在日常交换中发挥货币作用。

当按面值赎回的信心减弱时，可兑换性的重要性就会显现。存款人可能提取现金，或将余额转至其他机构。更一般地说，不能可靠地按其标示价值赎回的支付请求权，可能不再作为货币的紧密替代物流通。

不过，可兑换性并不消除时间的重要性。假设一家银行预计下午 4 点有大笔资金流入，却必须在上午 10 点付款。即使日终头寸可以平衡，它仍需要上午 10 点的流动性。这种时间错配产生了对准备金、日间信贷，以及其他能在需要时提供结算资产的安排的需求。

金融视角：可兑换性与流动性

可兑换性关注金融请求权能否兑换为可用于支付或结算的资产，通常按面值兑换。流动性还要求相关资产在需要的时间、以需要的数量可供使用。因此，一项请求权原则上可兑换，却未必能在义务到期时提供足够流动性。

在系统层面，同样的时间错配会引发支付梗阻。机构可能等待收款后才对外付款。当这种行为普遍出现时，即使全日总流动性足够，结算仍可能延迟。因此，流动性安排不仅必须保证结算资产数量充足，还必须保证资产在参与者之间及时可用。

维持流动性具有机会成本。准备金和其他高流动性资产提供即时结算能力，但收益可能低于流动性较低的替代资产。因此，金融机构需要在流动性与收益之间权衡：一方面持有足以履行义务的流动资产，另一方面将其他资金配置到收益更高的用途。

这种权衡反映了流动性和可兑换性在经济交换中的更广泛作用。它们减少支付前变现其他资产的需要，缩短义务清偿的延迟，从而降低交易摩擦，支持货币请求权在整个经济中流通。

2.3.2 安全资产与流动性需求

流动性需求有助于解释安全资产在货币体系中的特殊作用。安全且具有流动性的资产，能够被调动以满足支付和结算需求，同时限制信用损失敞口。

安全性与流动性在概念上不同。这里，安全性主要指信用质量：安全资产承诺的支付无法按期足额实现的风险较低。流动性则关注资产能否在支付或结算义务到期时被便捷地使用或调动。

仅有安全性并不决定资产的流动性。流动性还取决于能否以有利条件迅速出售或质押资产，尤其是在市场承压时。

流动性和抵押服务也会反映在资产收益率中。在其他条件可比的资产中，投资者可能愿意接受较低收益率，以换取更有价值的流动性或抵押服务。这些服务所带来的价值，通常称为便利收益（convenience yield）。

$$y = y^* - \lambda, \qquad \lambda > 0, \tag{2.5}$$

其中，y^* 是其他方面可比、但不提供同等便利服务的资产收益率，λ 表示与流动性、抵押及相关服务有关的便利收益。该表达式是一种经济分解，而非定价模型；λ 可能随市场条件变化。

在不确定性上升或金融压力时期，对安全和流动资产的需求通常增加。市场参与者可能减少风险较高请求权的持有，转向现金、短期政府证券，或对合资格机构而言，转向中央银行准备金。

这种“逃向安全”（flight to safety）的行为能够降低个体风险敞口，却可能收紧其他领域的融资条件和市场流动性。

在机构层面，保全流动性的努力可能放大压力。如果机构同时减少贷款、保留结算资产或出售流动性较差的证券，融资条件可能收紧，资产市场流动性可能恶化。对单个机构审慎的行动，也可能促成全系统流动性压力。

当这种行为广泛出现时，流动性需求就成为整个系统的协调问题。有韧性的货币体系需要在条件变化时支持流动性调动和分配的安排。中央银行流动性工具、抵押品框架和支付系统安排，都是这一制度架构的组成部分。

2.4 公共货币与私人货币的架构

现代货币体系由相互联系的公共和私人资产负债表所发行的货币负债组成。中央银行货币提供共同的结算基础，而商业银行存款构成日常经济活动中所用货币的很大一部分。

2.4.1 公共货币与中央银行

现代货币体系中的公共货币，主要由中央银行负债构成：流通中的通货，以及可在中央银行开户的机构持有的准备金余额。两者都以共同记账单位计价，但在支付与结算系统中履行不同功能。

中央银行发行这些负债，并管理用于银行间结算的准备金账户。一家参与机构向另一家付款时，准备金余额在双方的中央银行账户之间转移。这一转移在机构之间重新分配中央银行负债，并清偿相应的银行间义务。因此，以中央银行货币结算，无须再持有对私人结算中介的额外请求权。

2.4.2 私人货币与商业银行

现代货币体系中的私人货币主要由商业银行存款构成。每笔存款都是存款人的资产和发行银行的负债。作为货币使用的存款以共同记账单位计价，并可通过支付系统转移。尽管不同银行发行的存款采用同一记账单位，每笔存款仍是对特定机构的请求权。

商业银行在扩张资产负债表时创造存款。银行发放贷款时，将贷款记为资产，同时向借款人存款账户记入同额资金，从而创造新的存款负债。存款创造并不要求事先提供等量的中央银行货币。

但存款创造仍受金融和制度约束。随着资产负债表扩张，银行必须维持充足资本和流动性、管理信用风险，并保持履行支付与结算义务的能力。

现代货币体系的一项关键特征是，不同银行发行的存款在法律上属于不同负债，却通常以相同名义价值被接受。这种等价性依赖于连接商业银行存款与中央银行货币、并支持按面值兑换的安排。

2.4.3 按面值兑换与货币层级

不同货币请求权即使是不同发行人的负债，也可能以同一记账单位计价。一家商业银行的人民币 100 元存款，在法律上不同于另一家银行的 100 元存款，也不同于 100 元通货。按面值兑换（par convertibility）意味着这些货币形式通常可以等面值交换，而不按市场决定的折价或溢价交换。

按面值兑换维持名义等价性，却不消除发行人差异。商业银行存款仍是对单家银行的请求权，通货和准备金余额则是中央银行的负债。

这些差异反映为货币层级（hierarchy of money）。商业银行存款可用于家庭和企业的大多数支付，而银行间义务通常以中央银行货币结算。因此，货币层级反映的是发行人和结算地位的差异，而非记账单位的差异。

只要按面值兑换得以维持，这一层级就与货币统一性相容。当对可兑换性的信心减弱时，发行人差异就会变得具有经济意义，货币体系的统一性也可能开始瓦解。

2.4.4 维持货币体系的统一性

按面值兑换使法律上不同的货币负债能够以共同名义价值使用。维持这种货币统一性，取决于私人发行人履行负债的能力，以及结算流动性的可得性。任何一个条件薄弱，都可能破坏货币请求权之间的平价关系。

第一个条件涉及发行银行的财务稳健性。审慎监管限制风险承担并要求充足资本，降低银行无法履行存款负债的可能性。如果银行倒闭，存款保险保护受保障存款，处置安排则为处理倒闭机构提供有序程序。这些机制有助于维持商业银行存款能够按面值兑付的信心。

第二个条件涉及结算流动性。跨行支付产生必须及时清偿的银行间义务。在中央银行持有的准备金余额充当结算资产，流动性工具则可在暂时短缺时提供额外准备金。共同支付规则、互操作性和结算最终性支持可靠的跨行支付，有助于维持按面值兑换。

这些安排共同使法律上不同的货币负债，能够在共同货币体系中作为等价货币发挥作用。

本章小结

货币不只是被广泛接受的资产。它提供共同记账单位、支持交换，并跨期保存购买力。在现代货币体系中，大多数货币形式也是金融请求权。通货和中央银行准备金是中央银行负债，商业银行存款则是各家银行的负债。它们的有用性依赖于信任、可转移性，以及支持支付和结算的制度安排。

支付不只是传递指令。清算确定参与者之间产生的义务，轧差可以减少待结算金额，结算则通过被接受的结算资产清偿义务。结算的时间和最终性同时影响流动性需求与金融风险。数字支付技术可以改变支付的发起、认证和路由方式，但不会消除这些基本经济功能。

流动性关注按期履行支付与结算义务的能力。可兑换性使货币请求权能够按面值交换，而安全且具有流动性的资产提供额外的流动性和抵押服务。这些服务能够影响资产收益率，并在金融压力时期变得尤为重要。

现代货币体系结合公共货币与私人货币。商业银行通过资产负债表扩张创造存款货币，而中央银行货币提供银行间结算的共同基础。按面值兑换使法律上不同的货币请求权能够以共同名义价值发挥作用。维持这种货币统一性，需要财务稳健的发行人、充足的结算流动性、可靠的支付基础设施，以及能够处理银行困境的制度。

关键术语

货币（Money）；记账单位（unit of account）；交换媒介（medium of exchange）；支付系统（payment system）；清算（clearing）；轧差（netting）；结算（settlement）；结算最终性（settlement finality）；流动性（liquidity）；可兑换性（convertibility）；安全资产（safe asset）；便利收益

（convenience yield）；中央银行货币（central-bank money）；商业银行货币（commercial-bank money）；按面值兑换（par convertibility）；货币层级。

讨论题

1. 为什么移动支付应用不一定等同于结算支付所用的资产？数字支付的底层可能有哪些货币请求权？
2. 在延迟净额结算系统中，为什么轧差可以降低流动性要求，却仍使参与者面临结算风险？
3. 商业银行存款虽然是私人机构的负债，为什么仍能充当货币？哪些制度安排支持它按面值被接受？
4. 在金融压力时期，家庭或金融机构为什么可能从银行存款转向通货、其他银行的存款或其他流动资产？这种行为揭示了货币请求权之间的哪些差异？

应用题

1. 四家银行在清算周期末有以下支付义务：A 欠 B 120；B 欠 C 100；C 欠 D 70；D 欠 A 60；A 还欠 C 30。计算每家银行的付款总额、收款总额和净结算头寸。如果所有义务逐笔全额结算，支付总额是多少？经过完全多边轧差后，哪些银行是净债务人、哪些是净债权人？为完成结算，净债务人总共需要转移多少资金？
2. 银行 X 的一名客户向银行 Y 的客户转账人民币 50,000 元。当银行间义务以准备金余额结算时，列示银行 X、银行 Y 和中央银行的资产负债表变化。再解释：如果两位客户均在银行 X 开户，资产负债表影响有何不同？
3. 两只其他方面可比的一年期证券具有相同预期现金流和相近信用风险。证券 A 的收益率为 3.2%，可作为中央银行日间信贷的抵押品；证券 B 的收益率为 3.8%，不具备这一资格。利用式 (2.5) 解释 0.6 个百分点的收益率差。要将该差异完全归因于流动性和抵押服务，需要哪些假设？

数据应用

数据中的支付架构：中国，2024 年

中国人民银行报告显示，2024 年，大额实时支付系统处理业务 3.92 亿笔，金额 8,824.18 万亿元；网联清算平台处理业务约 1.03 万亿笔，金额 520.53 万亿元。[1]

1. 计算两个系统各自的平均每笔交易金额。
2. 比较交易笔数与交易金额。这两个指标揭示了两个系统在经济作用上的哪些差异？
3. 将这些差异与本章讨论的支付系统机制联系起来。为什么大额实时支付系统尤其重视结算流动性和最终性，而处理海量相对小额交易的平台更强调处理能力和较低的单位成本？

[1] 中国人民银行，《2024 年支付体系运行总体情况》，第三部分“支付系统”。

4. 使用中国人民银行较新一期支付体系报告重复比较。两个系统的笔数、金额和平均每笔规模如何变化？得出结论之前，检查统计定义或覆盖范围是否发生变化。

金融 AI 实验室

实验：追踪支付直至最终结算

选择一种可以通过可靠来源加以记录的支付方式，例如银行转账、银行卡、二维码支付或数字钱包。请 AI 系统描述从付款人指令到最终结算的完整交易路径。将生成的回答视为待核实的假说，而不是权威描述。

通过五项检查重建交易：识别付款人持有的货币请求权；识别发行该请求权的机构；识别清算安排；识别最终结算使用的资产；识别决定结算最终性的规则或机构。每一步都要求可核实的机构来源，并标注无法确认的陈述。

将核实后的交易路径与 AI 回答比较。识别 AI 在何处将支付界面与底层货币请求权、清算过程、资产负债表转移或结算资产相混淆。最后解释支付过程中哪些部分属于技术，哪些部分依赖金融和制度安排。

延伸阅读

- 中国人民银行（2025），《中国支付体系发展报告（2024）》（*Payment System Report (2024)*）。
- McLeay, Michael, Amar Radia, and Ryland Thomas (2014), “现代经济中的货币：导论”（“Money in the Modern Economy: An Introduction”），*Bank of England Quarterly Bulletin*, 54(1), 4–13.
- 支付结算体系委员会与国际证券委员会组织技术委员会（2012），《金融市场基础设施原则》（*Principles for Financial Market Infrastructures*），国际清算银行。
- 国际清算银行（2025），“下一代货币与金融体系”（“The Next-Generation Monetary and Financial System”），载《国际清算银行 2025 年度经济报告》（*BIS Annual Economic Report 2025*）第三章。

本章小结 (20) 关键术语 (20) 讨论题 (21) 应用题 (21) 数据应用 (21) 金融 AI 实验室 (22) 延伸阅读 (22)

第二部分

信息、契约与估值

第三章　信息经济学与金融契约

章首案例

为什么提高利率反而可能减少放贷？

假设华信商业银行正在审查荣达机械和鑫海科技两家制造企业的贷款申请。从书面资料看，两家企业很相似：营业收入、杠杆、抵押品和近期财务表现大致相当，但它们的投资项目却截然不同。

荣达计划扩建一条成熟生产线，预期回报不高，但项目成功概率较大。鑫海则考虑一项投机性更强的技术投资：可能获得高得多的收益，但失败风险也明显更大。两家企业的管理者都远比银行更了解这些差异。

应对贷款风险的自然办法似乎是提高利率。贷款风险越高，银行就应要求更多补偿。然而，当借款人的差异无法被银行完全观察时，这一逻辑可能失效。

随着华信提高贷款利率，荣达这样的企业可能认为借款已不再划算。项目回报相对有限，难以承担高融资成本；鑫海这样的企业可能仍愿借款。如果项目成功，上行收益很大；如果失败，部分损失则由贷款人承担。

因此，利率影响的不只是贷款成功偿还时的承诺支付。它还可能影响谁愿意借款，以及贷款发放后借款人愿意承担何种风险。

当贷款利率足够高时，这些效应可能降低华信的预期回报。银行因而可能限制信贷供给，而不再继续加息，使一些愿意借款的企业无法获得贷款。

核心问题

1. 签订契约之前，交易成本和信息不对称如何影响金融交换？
2. 提供融资之后，隐藏行动如何影响激励？
3. 契约、监督、抵押品、治理和执行如何缓解这些问题？为什么无法将其彻底消除？

金融契约往往在信息不对称条件下设计：借款人对自身前景和风险类型的了解，可能多于贷款人，而获得资金后的行为可能难以观察。签约前，私人信息影响借款人的选择；签约后，不可观察的行动可能改变风险承担激励。本章考察这些问题如何影响筛选、激励设计及金融风险分配。

3.1　交易成本与信息摩擦

金融交换具有成本。获取信息、评估交易对手、设计契约和执行契约，都需要资源。这些成本影响哪些交易能够达成、金融契约采用何种条款，以及金融关系如何组织。

3.1.1　交易成本的组成

考虑一家寻求外部融资的小型制造企业——明远精密零部件公司。提供资金之前，企业需要联系潜在贷款人或投资者，资金提供者则需要足够信息来评估机会。为此，可能要编制并审计财

务报表、评估资产、起草法律文件和确定抵押品。各方还可能规定出现财务困境或违约时的权利、或有情形及救济措施。

上述活动都消耗资源。这些成本降低融资的净收益，并可能决定一笔交易能否产生正剩余。

假设明远考虑建设一条新生产线，今天需投资 I，下一期产生不确定支付 X。在无摩擦情形下，如果 X 的预期现值超过初始投资，项目在财务上就值得实施。考虑交易成本 K 后，相关剩余变为

$$S = V_0 - I - K, \tag{3.1}$$

其中，V_0 为项目预期未来支付的现值，K 为安排和维持金融关系的交易成本现值。

K 的各组成部分发生在金融关系的不同阶段。寻找交易对手、评估相关信息时会产生搜寻和核实成本；契约成本来自对权利、义务及或有情形的规定。融资提供后，观察绩效与行为会产生监督成本；当契约义务未履行时，执行成本就变得重要。

许多活动涉及可以分摊到多笔交易上的固定成本，从而构成专业化的经济依据。家庭评估一笔企业贷款时，难以把信用分析和法律审查成本分摊到多笔交易上；相比之下，银行能够为众多借款人履行这些功能，将相关成本分摊到整个贷款业务中。审计师、信用评级机构和交易所，同样在核实、信息生产和标准化方面提供专业服务。

专业化不能消除交易成本，但可以降低每笔交易履行这些功能的平均成本。

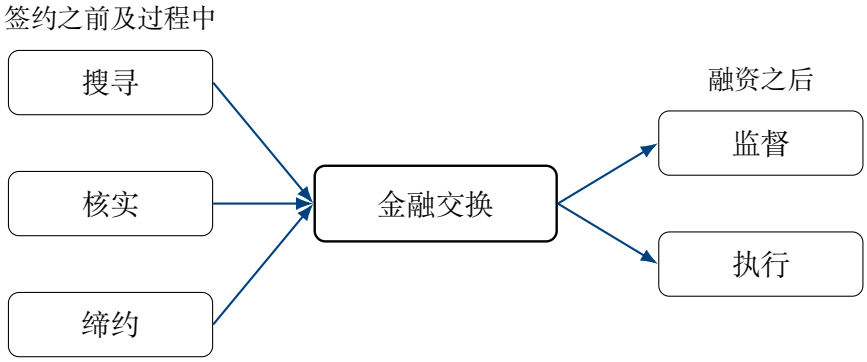


图 3.1: 金融关系中的交易成本

图 3.1 是示意图，并不表示严格的时间顺序。签约后仍可能继续核实信息，监督可能产生新信息，而对执行的预期即使在违约发生前，也可能影响行为。

3.1.2 信息不对称与有成本的信息获取

当金融交易的一方掌握另一方不具备的相关信息时，就存在信息不对称。其中一些信息可能能够获得，但获取和核实需要成本。

这种不对称可能涉及特征。借款人对项目质量的了解可能多于贷款人，管理者对预期现金流的了解可能多于外部投资者。

它也可能涉及行动。贷款人可能无法完全观察借款人如何管理获融资项目；资本提供后，股东也可能观察不到重要的管理决策。

信息不对称不同于不确定性。即使所有人都能获得相同信息，未来结果仍可能不确定。区别在于信息在各方之间的分布，而非不确定性本身是否存在。

额外获取信息可以缩小部分信息差距，但需要消耗资源。令 $V(q)$ 表示精度为 q 的信号所提供信息的经济价值，$C(q)$ 表示生产该信号的成本。假设决策者选择信息精度 q，以最大化净信息

价值 $V(q)-C(q)$。在可微的内点最优解处，提高精度的边际价值等于边际成本：

$$V'(q)=C'(q). \tag{3.2}$$

完全信息通常并非目标。关键是在给定成本下，获取多少信息值得。银行、投资者和保险公司因此会有选择地获取信息，在信息的预期价值与获取、处理所需资源之间权衡。

技术进步能够降低信息收集、处理和评估的成本，从而改变信息获取的经济性。数字记录、卫星数据、电子发票、机器学习和自动化文档分析，可以使过去获取成本高昂的信息更易获得，并更容易纳入金融决策。

然而，信息成本降低并不必然提高信息质量或决策价值。数据可能有偏、过时、被策略性操纵，或与关心的经济变量关联很弱。高效处理无法弥补信号经济相关性不足的问题。

3.2 逆向选择：签约前的隐藏信息

当私人掌握的特征影响参与或契约选择时，就会产生逆向选择（adverse selection）。不同类型对给定条款作出不同反应，而不知情一方在签约前无法完全观察每位参与者的类型。

3.2.1 隐藏信息下的混同

假设申请者中存在 H 和 L 两类借款人，H 型项目质量高于 L 型。贷款人知道申请者中 H 型占比为 π，却无法在签约前观察任何单个申请人的类型。如果没有可以区分两类人的信息，就只能对申请者进行混同评估（pooling）。

若贷款人对两类人的估值分别为 V_H 和 V_L，且 $V_H>V_L$，则类型未知的申请者的混同期望价值为

$$\bar{V}=\pi V_H+(1-\pi)V_L. \tag{3.3}$$

混同条件下，融资条款无法针对借款人的私人类型作出调整。如果参与决策取决于给定条款，高质量借款人可能更容易退出，使借款人池的平均质量下降。最初的混同估值便可能不再反映留下的借款人构成。这正是*柠檬问题*（lemons problem）的核心机制。

这一机制出现在多种金融市场。如果贷款人无法区分借款人质量，低风险借款人可能面临部分反映高风险借款人风险的利率，从而减少外部融资。在保险市场，混同保费可能抑制低风险客户参与，却有利于高风险客户参与。在证券市场，发行人质量信息不足，可能导致高质量企业被低估。

3.2.2 知情方的信号传递

知情方可以通过可观察信号传递私人信息。只有当信号的成本或支付后果在不同类型之间存在系统性差异时，信号才有信息含量。

假设企业选择信号水平 s。类型 j 的信号成本为 $c_j(s)$，其中 $j\in\{H,L\}$。单交叉条件可写为

$$c'_H(s)<c'_L(s), \tag{3.4}$$

即 H 型传递信号的边际成本低于 L 型。这一差异可以支持分离结果：高质量类型选择一种信号，而低质量类型认为模仿它并不值得。

金融信号可以包括保留更高股权比例、提供额外披露、接受更紧密地与绩效挂钩的报酬，或投入资产和个人资本。信号的信息含量，取决于不同类型在成本或承诺方面的差异。

能够以微不足道成本模仿的陈述，几乎不传递信息。如果低质量类型模仿的吸引力更小，付出成本的承诺就可能更可信。

信号传递（signaling）能够降低信息扭曲，但本身也有成本。用于区分类型的资源可能产生信息价值，却不会直接增加项目产出。

3.2.3 不知情方的筛选

筛选（screening）是指不知情方设计契约条款，诱使掌握私人信息的一方通过选择揭示信息。当不同类型偏好不同契约选项、其选择能够揭示私人信息时，这一机制就能发挥作用。

假设贷款人提供两种契约：契约 A 利率较低，但抵押品要求较高；契约 B 抵押品要求较低，但利率较高。不同类型借款人可能以不同方式评价这一权衡。因此，契约选择可以揭示贷款人无法直接观察的类型信息。

分离型契约菜单要求，每种类型都更偏好为其设计的契约。令 C_H 和 C_L 分别表示针对 H 型和 L 型的契约。若 $U_j(C_k)$ 表示类型 j 选择契约 C_k 的效用，其中 $j,k \in \{H,L\}$，则激励相容要求

$$\begin{aligned} U_H(C_H) &\geq U_H(C_L), \\ U_L(C_L) &\geq U_L(C_H). \end{aligned} \tag{3.5}$$

这些条件使自我选择与类型一致：H 型至少弱偏好 C_H，L 型至少弱偏好 C_L。当不同类型作出不同选择时，贷款人就能够从所选契约推断借款人类型。

基于契约的筛选在不同金融市场中形式各异。贷款人可以改变抵押品要求或贷款期限，保险公司则可以改变免赔额或保险限额。

如果不同类型偏好相似条款，其选择揭示的信息就较少。此时，可观察数据可以补充契约筛选，算法信用评分能够降低信息处理成本。但预测关系可能不稳定，也可能受到策略性操纵。

3.2.4 市场后果：错误定价、信贷配给与市场瓦解

在混同条件下，如果融资条款没有充分反映借款人质量差异，就可能出现错误定价。与完全信息相比，高质量借款人的条件可能更差，而低质量借款人的条件可能更好。

如果这些条款影响参与，一些高质量借款人可能退出。留下的借款人平均质量下降，进一步强化最初的定价问题。严重时，互利交易可能消失，市场部分或完全瓦解。

信贷配给（credit rationing）是贷款市场中尤其重要的后果。在标准竞争市场中，超额需求通常推动价格上涨。但在借款人质量隐藏的信贷市场，提高利率还可能改变愿意按该利率借款的借款人构成。

将贷款本金标准化为 1，假设非负项目支付可用于偿还贷款人，且不存在破产成本。令 $\mathbb{E}_i$ 表示对愿意接受利率 i 的借款人求期望。银行每单位贷款的预期偿还额为

$$\rho(i) = \mathbb{E}_i[\min\{1+i, X\}] \tag{3.6}$$

其中，X 为每单位借款对应的项目支付。当 $X \geq 1+i$ 时，银行收到 $1+i$，否则收到 X。贷款利率变化同时影响契约偿还额和借款人类型的分布。

预期偿还额 $\rho(i)$ 未必随贷款利率单调增加。图 3.2 展示了一种可能的非单调关系，其具体形式取决于借款人构成和项目支付如何随贷款利率变化。

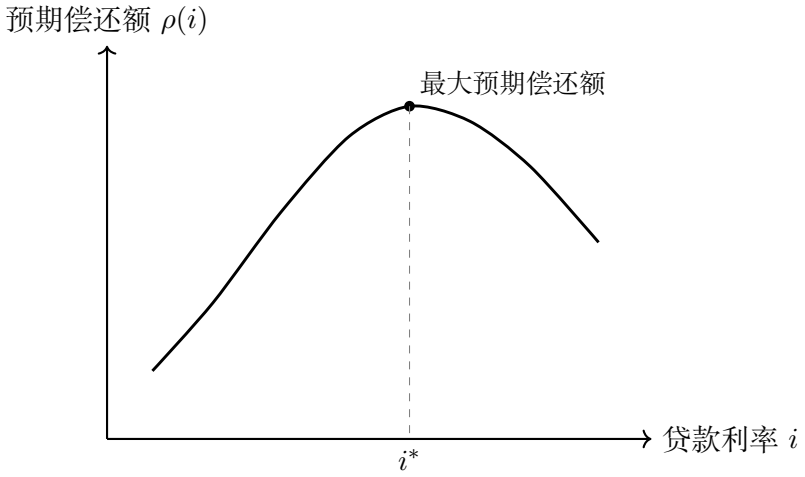


图 3.2: 贷款利率与预期偿还额之间的非单调关系示意

在图 3.2 的示例中，令 i^* 表示使预期偿还额最大化的贷款利率。若该利率下的贷款需求超过银行愿意提供的数量，银行可能选择配给信贷，而不再提高利率，因为进一步加息会降低预期偿还额。

3.3　道德风险：签约后的隐藏行动

与逆向选择不同，道德风险涉及签约后的隐藏行动。当这些行动影响另一方的支付，却无法被完全观察或写入可执行契约时，就可能出现激励问题。

3.3.1　隐藏行动与代理问题

隐藏行动是代理人在签约后选择的、影响委托人支付，却无法被完全观察或纳入契约的行动。当代理人的激励与委托人目标不完全一致时，这种信息限制就会产生代理问题（principal–agent problem）。

考虑提供资源的委托人和努力程度影响项目结果的代理人。项目成功时产生支付 R，失败时为零。代理人选择努力程度 e，它影响成功概率 $p(e)$，并产生私人成本 $c(e)$。

为简化分析，假设双方均为风险中性，因而货币支付线性进入其目标函数。若代理人在成功后获得 w_S，失败后获得 w_F，则预期效用为

$$U(e) = p(e)w_S + [1 - p(e)]w_F - c(e). \tag{3.7}$$

委托人重视努力对项目回报的贡献，而代理人考虑契约报酬与努力的私人成本。如果努力不可观察，代理人只能获得其创造收益的一部分，便可能选择低于项目总剩余最大化水平的努力。

3.3.2　努力、偷懒与激励问题

有效率的努力水平 e^* 使预期总剩余最大化：

$$e^* \in \arg\max_e \{p(e)R - c(e)\}. \tag{3.8}$$

若 e^* 是内点最优解，则满足

$$p'(e^*)R = c'(e^*). \tag{3.9}$$

代理人选择努力，以最大化契约提供的效用。将 $U(e)$ 对努力求导，内点最优解 $\hat{e}$ 满足

$$p'(\hat{e})(w_S - w_F) = c'(\hat{e}). \tag{3.10}$$

比较两个条件可识别激励问题的来源。项目从努力获得的边际收益为 $p'(e)R$，代理人的私人边际收益为 $p'(e)(w_S - w_F)$。若 $w_S - w_F < R$，代理人只能获得更高努力所创造增量价值的一部分。在关于 $p(e)$ 和 $c(e)$ 的标准假设下，私人选择的努力可能低于有效率水平。在此情形下，这一不足表现为偷懒（shirking）。

例：高努力与低努力

假设代理人在高努力 e_H 与低努力 e_L 之间选择。高努力提高成功概率，但私人成本也更高：

$$p(e_H) > p(e_L), \qquad c(e_H) > c(e_L).$$

若代理人成功后获得 w_S、失败后获得 w_F，则在以下条件下更偏好高努力：

$$p(e_H)w_S + [1 - p(e_H)]w_F - c(e_H) \geq p(e_L)w_S + [1 - p(e_L)]w_F - c(e_L).$$

整理得

$$[p(e_H) - p(e_L)](w_S - w_F) \geq c(e_H) - c(e_L).$$

左边是成功概率提高带来的额外预期报酬，右边是高努力的额外私人成本。成功与失败之间的报酬差越大，高努力相对于低努力就越有吸引力。

放松风险中性假设会引入另一项考虑。如果代理人厌恶风险，提高报酬对结果的敏感性，既强化激励，也使其在结果部分取决于不可控因素时面临更多收入风险。因此，契约设计可能需要在激励与风险分担之间权衡。

3.3.3 风险转移与资产替代

签约后的激励问题不仅来自努力选择，也来自项目选择。债务发行后，即使高风险项目降低企业总价值，股东仍可能更偏好它。这种激励称为风险转移（risk shifting）。当更安全的项目或资产被风险更高者替代时，通常称为资产替代（asset substitution）。

有限责任下，股东在满足承诺的债务偿还后获得剩余支付，其支付下限为零。如果企业支付为 X，承诺债务偿还额为 D，股东支付为

$$V_E(X) = \max\{X - D, 0\}. \tag{3.11}$$

这种不对称支付，可能使股东认为风险更高的项目更有吸引力，即使它降低企业总价值。

例：债务发行后的风险转移

假设企业债务面值为 $D = 80$。债务发行后，股东可在两个项目中选择。安全项目确定支付 110，股东获得 $110 - 80 = 30$。
风险项目以 0.5 的概率支付 150，以 0.5 的概率支付 50，其预期总支付为

$$0.5(150) + 0.5(50) = 100,$$

低于安全项目的支付 110。在有限责任下，股东在高支付状态获得 70，低支付状态获得零。因此，其预期支付为

$$0.5(70) + 0.5(0) = 35.$$

因此，尽管风险项目使企业总价值从 110 降至 100，股东仍偏好风险项目。债权人的预期偿还额则由安全项目下的 80 降为风险项目下的

$$0.5(80) + 0.5(50) = 65$$

。股东价值增加的同时，债权人遭受更大损失，企业总价值下降。

两种项目选择下的支付

	安全项目	风险项目
预期总支付	110	100
债权人预期偿还额	80	65
股东预期支付	30	35
企业价值排序	较高	较低
股东支付排序	较低	较高

融资后风险转移的可能性，为限制投资政策或经营风险变化的契约条款提供了依据。债权人关心的不仅是放贷时的条件，还有提供融资之后的决策。

3.3.4 私人收益与代理成本

当决策者获得的收益不按比例与外部投资者分享时，也可能出现签约后的激励冲突。管理者可能通过在职消费、建立企业帝国，或实施扩大自身控制却不增加企业价值的项目，获取私人收益。控股股东也可能以牺牲中小投资者利益为代价获益。

令决策 a 产生企业价值 $V(a)$，并给决策者带来私人收益 $B(a)$。若决策者持有企业比例为 α 的股权，其私人支付为

$$V_{\text{私人}}(a) = \alpha V(a) + B(a). \tag{3.12}$$

当 $\alpha < 1$ 时，决策者只承担企业价值下降的一部分，却保留全部私人收益。因此，使私人支付最大化的行动，可能不同于使企业总价值最大化的行动。

因此，私人收益可能使决策者私人支付最大化的行动，与企业价值最大化的行动之间产生偏离。这种偏离形成代理成本（agency costs），既包括用于限制激励冲突的资源，也包括冲突未能完全消除时留下的剩余损失。

3.4　金融契约：应对信息与激励问题

上述信息与激励问题，赋予契约设计以作用。金融契约不只是规定支付，还可以影响参与、揭示私人信息、协调激励，并在情形变化时分配权利。

披露、治理、审计、声誉和法律执行，往往支持这些功能。因此，金融契约是在更广泛的制度框架中运作的。

3.4.1　抵押品与承诺

契约设计能够将偿还义务与借款人未履约时仍可用的资产相联系。抵押品通过赋予债权人对指定资产的请求权，建立这种联系。借款人违约时，质押或抵押资产成为债权人的回收来源；违约之前，可能失去这些资产的后果也会影响借款人激励。

若欠款额为 D，抵押品可回收价值为 C，损失的简化度量为

$$L = \max\{D - C, 0\}. \tag{3.13}$$

抵押品还影响违约前的借款人激励。借款人面临失去抵押资产的可能，增加了提高违约风险行为的私人成本。因此，抵押品既是回收机制，也是承诺工具。

如果提供抵押资产的成本在借款人类型之间不同，抵押品还可能传递信息。自愿提供抵押可作为信号，抵押要求则可诱使借款人在契约之间自我选择。因此，其信息含量取决于不同类型提供抵押品的成本是否存在实质差异。

抵押品的有效性取决于抵押资产的价值和权利的可执行性。抵押品价值可能下降，扣押和变现可能代价高昂。抵押要求也可能限制有价值项目但可抵押资产不足的借款人融资。抵押品价值普遍下跌，会收紧借款约束并放大金融压力。

3.4.2　限制性条款与控制权

抵押品将偿还与特定资产相联系，限制性条款（covenants）则约束融资后的借款人行动。此类条款限制或要求特定行动，也可以规定影响债权人权利的条件。

消极性条款可能限制新增借款、资产出售或向股东分配；积极性条款可能要求披露财务信息、保全抵押品，或遵守特定财务比率要求。

限制性条款聚焦于有限的一组可观察或可核实的行动和财务条件。违反条款时，契约可能触发重新谈判，或向债权人转移更多控制权，例如要求补充抵押品、限制分配或加速偿还。

控制权往往取决于状态。满足契约条件时，管理者保留更多自主权；违反条件时，债权人获得更大影响力。

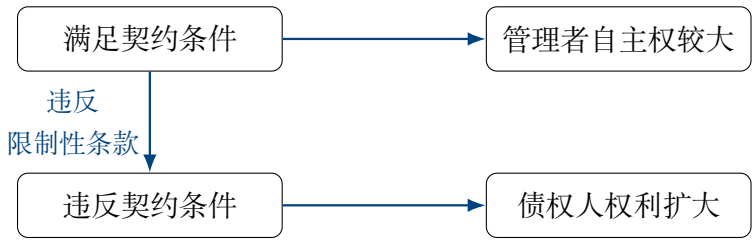


图 3.3: 通过限制性条款实现状态依存的控制权配置

财务限制性条款需要在债权人及时介入与不必要的重新谈判之间权衡。门槛过严，可能因未反映财务状况实质恶化的暂时波动而触发违约；门槛过松，则可能在大量价值损失后才允许介入。

3.4.3 支付设计与激励相容

契约设计可以将支付与可观察结果联系起来，或提供鼓励自我选择的条款，以影响私人选择。激励相容（incentive compatibility）要求：筛选中每种类型都偏好针对自己的契约；行动隐藏时，所期望的行动对个人而言也是最优选择。

股权保留、绩效报酬和保险免赔额，能够通过提高个人对自身决策后果的承担来强化激励。然而，如果结果也取决于代理人无法控制的因素，更高的支付敏感性可能削弱风险分担。因此，契约设计需要在激励供给与风险分担之间权衡。

3.4.4 监督与信息生产

监督生产并核实融资后关于借款人绩效、合规和风险的信息。它可以揭示潜在违约，并支持契约权利的行使。行为可能被发现并受到执行的预期，也能抑制违反契约义务的行动。

当金融请求权高度分散时，监督可能不足。单个请求权人承担监督成本，却与其他请求权人共享收益，形成搭便车问题。金融中介可以代表多个资金提供者开展监督，从而缓解这一问题。

技术可以通过自动分析财务报告和交易数据来降低监督成本。AI 辅助系统能够识别潜在异常，但其结果仍需要核实和经济解释。

3.4.5 治理与执行

金融契约在更广泛的治理和执行安排中运行。治理关注管理者、董事会、股东、债权人和其他各方之间决策权与控制权的分配和行使。这些权利可以包括批准重大交易、更换管理者，或在特定条件满足时介入。

仅有权利分配并不保证其有效。执行决定契约和法律权利在实践中能否行使。法律规则和制度影响抵押品回收、加速偿还、争议解决，以及破产时债权优先顺序的落实。管理者或控股股东违反法定义务时，它们也提供救济。

执行不限于诉讼程序。声誉能够影响未来交易机会；承诺遭到违反时，贷款人和投资者可能撤回未来融资。交易所和监管机构也可以通过持续性要求和制裁来强化合规。

预期的执行有效性也影响契约设计。如果回收缓慢或不确定，贷款人可能要求更多抵押品、更短期限、更严条款或更高信用利差。更强的治理和更可靠的执行，可以在投资者较少直接介入的情况下，使外部融资成为可能。因此，同一份书面契约在不同制度环境中可能具有不同经济价值。

金融视角：更好的信息并不能解决全部问题

更好的信息可以改善金融决策，却不能消除激励或执行问题。贷款人可能准确评估违约风险，却仍无法控制融资后的借款人行动。详细披露可以改善股东信息，却未必赋予外部投资者有效控制管理决策的权力。AI 模型可以识别信用质量恶化，但该信息的价值仍取决于可据此行使的权利和救济。因此，信息、激励和可执行权利是互补品，而非替代品。

本章小结

金融交易需要有关交易对手、项目和未来行为的信息。生产和核实信息具有成本，而且相关信息往往在各方之间不对称分布。

逆向选择来自签约前的隐藏信息。质量无法直接观察时，混同定价可能抑制高质量参与者进入或留在市场，降低剩余参与者的平均质量，严重时促成市场瓦解。当不同类型模仿信号的成本存在差异时，信号传递使知情方能够揭示类型；筛选则利用契约选择诱导自我选择。在信贷市场，提高利率可能恶化借款人构成，因此银行预期偿还额未必随利率单调增加。即使有借款人愿意接受更高利率，也可能出现信贷配给。

道德风险来自签约后的隐藏行动。偷懒、风险转移和追求私人收益，会使私人最优行动偏离贷款人、投资者或保险公司所偏好的行动。金融契约通过改变支付、承诺和控制权予以应对。抵押品、限制性条款、股权保留、免赔额、监督及状态依存控制可以改善激励，而治理和执行决定权利在实践中如何行使。

这些机制都涉及权衡。强化激励可能削弱风险分担，更严的契约限制可能压缩有价值的灵活性，抵押要求可能限制可抵押资产较少的借款人，而监督本身也有成本。因此，契约设计旨在以合理经济成本减少信息和激励问题，而非彻底消除它们。

思维导图

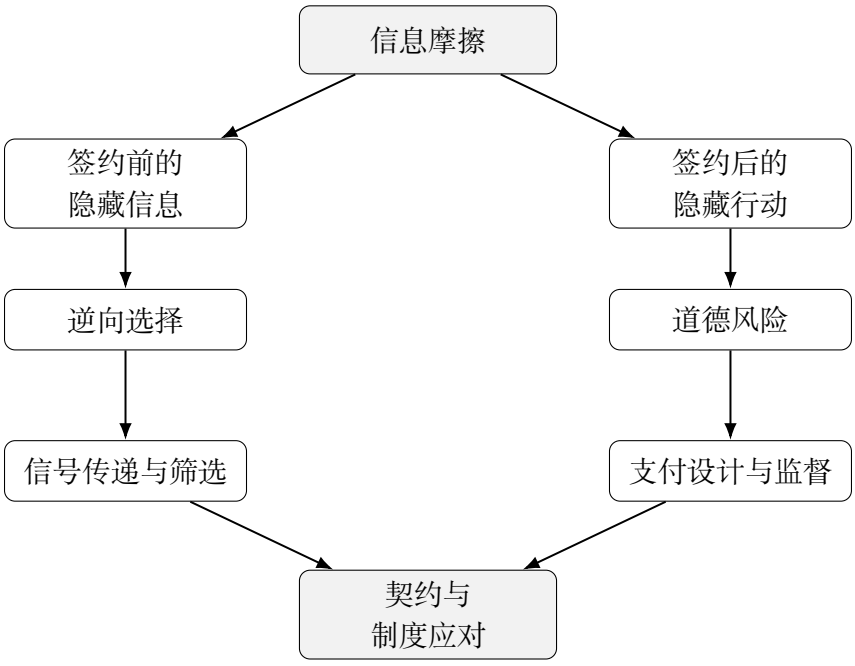


图 3.4: *
签约前后的信息问题

关键术语

交易成本（Transaction costs）；信息不对称（information asymmetry）；有成本的信息获取（costly information acquisition）；隐藏信息（hidden information）；逆向选择（adverse selection）；混同（pooling）；信号传递（signaling）；筛选（screening）；激励相容（incentive compatibility）；

信贷配给（credit rationing）；隐藏行动（hidden action）；道德风险（moral hazard）；委托代理问题（principal–agent problem）；风险转移（risk shifting）；资产替代（asset substitution）；私人收益（private benefits）；代理成本（agency costs）；抵押品（collateral）；限制性条款（covenant）；控制权（control rights）；监督（monitoring）；治理（governance）；执行。

金融 AI 实验室

实验：设计并审查 AI 信贷筛选框架

请 AI 系统为一家小企业贷款机构提出信贷筛选框架，要求识别可观察变量，并解释每个变量可能如何关联偿还风险。区分放贷前可获得的信息，与融资后才能获得的信息，并解释后者为什么属于监督而非初始筛选。

随后审查框架：哪些变量包含借款人内在质量的信息，哪些只是与之相关，哪些会在申请人理解筛选规则后被操纵？指出一种潜在的选择偏差来源、一项公平性问题，以及一个使用历史借款人训练的模型可能在信贷条件变化后表现不佳的原因。

最后，假设模型能够高度准确地预测违约风险。解释哪些问题仍需通过契约条款、抵押品、监督、执行或人工审查来解决。为什么准确预测本身并不能消除缔约问题？

讨论题

1. 为什么不确定性不等同于信息不对称？分别举出一个不确定性很高但信息对称的金融例子，以及一个信息不对称的例子。
2. 为什么提高贷款利率，可能在承诺偿还额上升的同时，降低银行每单位贷款的预期偿还额？
3. 比较信号传递与筛选。两种情况下分别由谁主动采取措施？什么机制使不同类型能够被区分？
4. 为什么融资后对借款人行为的信息改善，未必能消除道德风险？解释监督、契约激励、控制权和执行的作用。

应用题

1. 一位投资者考虑购买对企业未来项目现金流的请求权。他认为其中 70% 为高质量，每项价值 120；30% 为低质量，每项价值 60。他无法观察单项请求权的质量。
   (a) 计算混同期望价值。
   (b) 假设高质量企业只愿以至少 110 的价格出售，低质量企业只要求至少 55。如果投资者最初按混同期望价值报价，哪些类型会接受？出售请求权的构成如何变化？
   (c) 从经济角度解释逆向选择机制。
2. 一名代理人在高、低努力之间选择。高努力使成功概率为 0.8，私人成本为 12；低努力使成功概率为 0.5，私人成本为 3。代理人成功后获得 w_S，失败后获得零。
   (a) 推导选择高努力的激励相容条件，并确定 w_S 的门槛值。
   (b) 解释为什么提高成功时的支付会影响代理人的努力选择。

(c) 如果代理人厌恶风险，会出现什么额外权衡？

3. 某企业债务面值为 80。股东可以选择项目 A，确定支付 112；或项目 B，以 0.5 的概率支付 160，以 0.5 的概率支付 48。

(a) 计算每个项目的预期总支付。

(b) 计算每个项目下股东的预期支付。

(c) 股东偏好的项目是否使企业总价值最大化？解释冲突的来源。

案例分析

瑞幸咖啡：当披露信息不能照单全收

2020 年 12 月，美国证券交易委员会（SEC）指控瑞幸咖啡公司通过严重错报收入、费用和净营业亏损欺诈投资者。根据 SEC 诉状，至少从 2019 年 4 月至 2020 年 1 月，瑞幸故意虚构了超过 3 亿美元的零售销售额。公司在不承认也不否认指控的情况下，同意一项有待法院批准的和解，其中包括支付 1.8 亿美元民事罚款。

以 SEC 于 2020 年 12 月 16 日发布的执法公告及相关公司披露为一手来源，运用本章框架分析这一事件。外部投资者依赖哪些信息？哪些信息生产和核实机制原本用于减少内部人与外部投资者的信息不对称？此事件反映了外部审计作为核实机制的哪些价值和局限？披露信息受到质疑后，哪些监督、治理、内部控制和执行机制变得重要？最后，区分案例中的信息失灵与激励或治理失灵。

一手来源：美国证券交易委员会，“瑞幸咖啡同意支付 *1.8* 亿美元罚款以和解会计欺诈指控”（*“Luckin Coffee Agrees to Pay $180 Million Penalty to Settle Accounting Fraud Charges”*），新闻稿 *2020-319*，*2020* 年 *12* 月 *16* 日。

延伸阅读

- Akerlof, George A.（1970），“柠檬市场：质量不确定性与市场机制”（“The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”），*The Quarterly Journal of Economics*，84(3)，488–500。
- Spence, Michael（1973），“劳动力市场信号传递”（“Job Market Signaling”），*The Quarterly Journal of Economics*，87(3)，355–374。
- Jensen, Michael C. 与 William H. Meckling（1976），“企业理论：管理者行为、代理成本与所有权结构”（“Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”），*Journal of Financial Economics*，3(4)，305–360。
- Stiglitz, Joseph E. 与 Andrew Weiss（1981），“信息不完全市场中的信贷配给”（“Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”），*American Economic Review*，71(3)，393–410。
- Diamond, Douglas W.（1984），“金融中介与委托监督”（“Financial Intermediation and Delegated Monitoring”），*The Review of Economic Studies*，51(3)，393–414。

本章小结(32) 思维导图(33) 关键术语(33) 金融 AI 实验室(34) 讨论题(34) 应用题(34) 案例分析(35) 延伸阅读(35)

第四章　金融中介与金融结构

章首案例

为什么大企业发债，小企业却向银行借款？

两家制造企业都需要外部融资。一家大型上市企业计划发行债券融资人民币 20 亿元，一家需要 500 万元的小型民营企业则转向银行。这种差异似乎令人困惑：发债可以直接向投资者融资，而无须通过银行借款。为什么小企业要依赖中介？

上市企业拥有经审计的财务报表，融资需求规模也足以分摊发行成本。对小企业而言，外部投资者很难核实有关客户、设备和管理层的信息。与其已有业务关系的银行，可能更适合评估和监督借款人。

金融中介在融资过程中增加了一家机构，却可能降低获得和维持融资的总体成本。

核心问题

1. 什么因素决定融资通过证券市场还是金融中介组织？
2. 为什么委托信息生产、监督和资产负债表转换能够创造价值？
3. 为什么市场和中介会共存？什么决定它们在金融体系中的相对重要性？

4.1　融资渠道：直接融资与间接融资

融资渠道由连接最终资金提供者与最终使用者的请求权结构来界定。在直接融资（direct finance）中，资金提供者持有最终借款人发行的请求权；在间接融资（indirect finance）中，中介取得借款人的请求权，再通过发行自身请求权为其融资。其他机构的参与并不改变这一区分；关键是中介是否将自己的资产负债表置于双方之间。

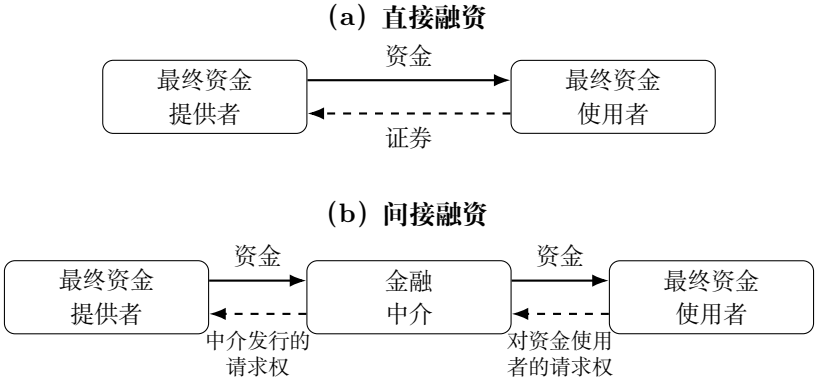


图 4.1: 直接与间接融资渠道

4.1.1 直接融资与证券市场

直接融资和间接融资的区别，在于连接最终资金提供者与资金使用者的金融请求权结构。直接融资中，资金提供者持有资金使用者发行的请求权；间接融资中，中介持有对使用者的请求权，并发行自己的金融请求权为其融资。关键在于中介是否将自身资产负债表置于双方之间。

直接融资并不意味着没有金融机构。投资银行可以安排或承销发行，评级机构可以评估信用风险，交易所或交易商可以便利交易。这些机构支持融资过程，但并不将自身资产负债表置于发行人与投资者之间。

要向众多投资者分销证券，请求权必须足够标准化，相关信息也必须以广泛投资者群体能够使用的形式传递和核实。支付权利、期限、抵押品、优先顺序和投票权，通过共同契约条款规定；经审计财务报表、披露要求、招股说明书或募集说明书以及评级，则提供广泛可得的信息。这些安排减少了投资者分别调查发行人、协商条款的需要。

证券发行具有固定成本，融资金额越大，可分摊的基数越大。假设规模为 Q 的发行，其总交易成本为

$$C_M(Q) = F_M + c_M Q, \tag{4.1}$$

其中，F_M 是与披露、法律工作、尽职调查、注册及发行组织有关的固定成本，c_M 是每单位融资的可变交易成本。平均交易成本为

$$AC_M(Q) = \frac{F_M}{Q} + c_M, \tag{4.2}$$

因此

$$\frac{dAC_M(Q)}{dQ} = -\frac{F_M}{Q^2} < 0. \tag{4.3}$$

随着发行规模增加，固定成本被分摊到更大融资基数上，平均交易成本下降，市场融资变得更经济。

信息成本也影响融资渠道选择。如果发行人的财务状况和现金流能够可信地披露并核实，分散投资者便能以较低成本评价其证券，使市场融资更有吸引力。

二级市场使投资者可以出售证券，而无须要求发行人偿还或重新谈判融资。因此，可交易性将发行人的融资期限与单个投资者的持有期分离。这一收益依赖市场流动性，而流动性又需要活跃交易、可靠信息和配套市场基础设施，且可能在压力时期急剧恶化。

4.1.2 间接融资与金融中介

间接融资中，金融中介向借款人提供资金，持有由此形成的请求权，并通过向资金提供者发行自身负债，为这些资产融资。

商业银行体现了这一结构。存款人持有对银行的请求权，银行则持有对借款企业和家庭的请求权。简化资产负债表可以清晰展示这种双边结构。

因此，中介将自身资产负债表置于资金提供者与借款人之间。它持有对借款人的请求权，通常表现为贷款；资金提供者则持有中介发行的请求权。中介评估信用状况、协商贷款条款并监督借款人绩效。

这种安排将信息生产集中于中介内部。通过重复贷款和与借款人直接接触，银行可以积累分散投资者分别生产时成本高昂的信息。其中很多信息可以保持私有，使中介无须完全依赖标准化公开披露来评估借款人。

表 4.1: 商业银行的简化资产负债表

资产	负债与权益
贷款	存款
证券	批发融资
准备金与流动资产	股本

同样的安排也将大量决策权委托给中介，形成新的代理关系。资金提供者通常无法观察每一项贷款或风险管理决策。因此，中介履行义务的能力，部分取决于贷款决策质量、流动性管理和风险控制。资本、治理、声誉、监督与监管，有助于约束这种受托自主权，并维持对中介负债的信心。

当专业化信息生产与监督的收益超过委托决策的代理成本时，中介可以提高融资效率，尤其是在借款人信息难以标准化或公开核实的情况下。

4.1.3 融资链条与混合型中介

融资链条通过一连串金融请求权，连接最终资金提供者与最终使用者。当证券市场与金融中介在链条不同阶段履行不同功能时，就形成混合型中介。

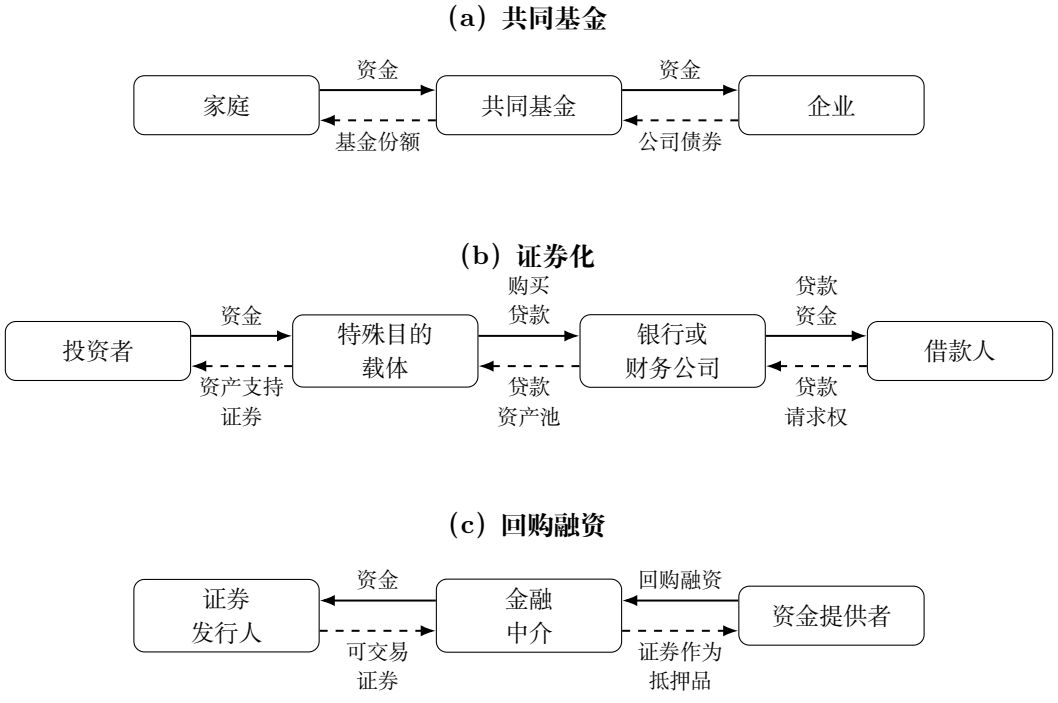


图 4.2: 混合融资链条的例子

共同基金持有公司债券就是一个简单例子。公司通过发行可交易证券融资，家庭投资者持有基金份额，而非直接持有公司债券。发行人使用市场融资，家庭储蓄则通过中介进入市场。

证券化通过将贷款发起与筛选，同后续资金和风险分配分开，延伸融资链条。银行或财务公司发起并筛选贷款，将其汇集后转移给特殊目的载体，后者发行以贷款现金流为支持的证券。信息生产仍集中在发起环节附近，而资金供给与风险承担可以通过证券市场分散。

可交易证券还可以支持中介融资。在回购交易中，金融机构以证券获得短期融资，并约定日

后回购证券。因此，中介资产负债表上持有的证券，可以成为货币市场融资的抵押品，将证券市场与中介融资联系起来。

因此，市场和中介往往互补。有用的区分不是整条融资链究竟属于市场融资还是中介融资，而是信息在哪里生产、资金如何筹集、流动性在哪里提供，以及最终由谁承担风险。

4.2 金融中介为何存在？

金融中介为融资增加了一个组织层次，但可以通过专业化和规模效应，降低信息生产、缔约、监督及交易成本。这些收益必须与中介成本加以权衡。

4.2.1 交易成本、规模与专业化

重复交易使金融中介能够将信息系统、标准化流程及监督基础设施的成本，分摊到众多借款人上。类似交易的经验，也能够提高其评估和管理风险的能力。

这一优势的一个来源是，有些成本并不随交易量同比例增加。假设某项活动的固定成本为 F，每笔交易的可变成本为 c，则 n 笔交易的平均成本为

$$AC(n) = \frac{F}{n} + c. \tag{4.4}$$

随着 n 增加，每笔交易分摊的固定成本下降。规模也支持专业化：信用分析、缔约、风险管理和交易处理方面的专长，可以服务众多交易，而无须由每个投资者重复建立。类似任务反复开展时，标准化流程还可进一步节约成本。

交易成本下降可以使原本不经济的融资变得可行。假设为一家小企业融资，在扣除信息与缔约成本之前产生预期剩余 S。若个人投资者的成本为 $k > S$，直接融资就不经济。若中介提供这些服务的总成本低于 S，它就可能使交易成为可行。

规模收益并非无限。中介扩大时，新增组织层级可能削弱内部激励、增加程序僵化，并降低本地或关系专属信息的有效利用。因此，一些交易成本下降的同时，组织成本可能上升。

4.2.2 信息生产与委托监督

金融中介通过收集、核实和解释借款人特定数据来生产信息。融资之前，这些信息支持筛选和融资条款制定；融资之后，监督更新中介对借款人的评估，并识别行为或信用质量变化。当融资来自众多分散投资者时，将这些活动集中在中介内部，可以避免重复生产信息。

考虑融资后的监督。假设 N 位投资者向同一借款人融资，如果分别监督，每位投资者的监督成本为 m，则总监督成本为

$$C_D = Nm. \tag{4.5}$$

也可以将监督委托给金融中介。令 m_I 表示中介的监督成本，g 表示委托产生的代理成本，则委托监督下的总成本为

$$C_I = m_I + g. \tag{4.6}$$

当以下条件成立时，委托监督（delegated monitoring）降低总成本：

$$m_I + g < Nm. \tag{4.7}$$

g 反映委托形成的新代理问题。资金提供者无法完全观察中介的监督努力或风险承担决策。因此，中介可能不如资金提供者所希望的那样认真监督，也可能承担更多风险。

g 的大小取决于中介面对的激励和约束。股本使股东承担不良贷款决策或过度风险承担造成的损失。经审计财务报告改善债权人、投资者和监管者对中介资产质量、资本状况及风险敞口的信息。契约限制和审慎监管，可以进一步约束将潜在损失转给资金提供者的风险承担。这些机制能够减少、但不能消除委托代理成本。

4.2.3 私人信息与关系型贷款

重复互动使贷款人能够从偿还行为、账户活动、抵押品状况以及与管理层的直接接触中积累私人信息。其中一些信息难以量化、编码或传递给外部投资者，通常称为软信息（soft information），例如对管理能力或财务困难持续性的判断。

关系型贷款（relationship lending）利用持续借贷关系中积累的信息，评估那些难以通过标准化披露判断信用状况的借款人。这些信息可以帮助贷款人区分在外部投资者看来相似的企业，改善公开信息有限的借款人的融资可得性。

提供融资之后，信息优势同样重要。借款人遭遇暂时挫折时，关系型贷款人可能更有能力区分短期现金流冲击与内在信用质量恶化，并判断是否值得继续放贷或重新谈判。

私人信息也会形成借款人依赖。一家贷款人积累的信息可能难以转移给竞争对手，增加转换成本，并强化原有贷款人的议价能力。因此，关系型贷款需要在改善信用评估的收益，与借款人依赖和贷款人市场势力的潜在成本之间权衡。

4.2.4 流动性、期限与风险转换

除了生产信息，金融中介还转换金融请求权的特征。如果资金提供者重视随时或短期内取得资金，而借款人需要为长期、低流动性资产融资，就会产生流动性转换。银行通过发行具有流动性的存款、持有流动性较低的贷款，弥合这种错配。

汇集众多存款人的个体流动性需求，能够降低总提款额的不确定性。单个存款人的流动性需求时间不确定，但只要这些需求不完全相关，总提款额就会更可预测。下面的简单模型说明这一机制。

假设有 N 位存款人，每人以概率 λ 在本期需要一单位流动性。如果流动性需求相互独立，需要资金的存款人人数期望值为

$$\mathbb{E}[L] = N\lambda. \tag{4.8}$$

其方差为

$$\mathrm{Var}(L) = N\lambda(1-\lambda). \tag{4.9}$$

标准差随 $\sqrt{N}$ 增长，而预期流动性需求随 N 增长，因此相对不确定性随 N 增加而下降：

$$\frac{\sqrt{\mathrm{Var}(L)}}{\mathbb{E}[L]} = \sqrt{\frac{1-\lambda}{N\lambda}}. \tag{4.10}$$

总提款额的相对不确定性下降，使中介能够持有更多长期、低流动性资产，同时仍向存款人提供具有流动性的请求权。

如果提款高度相关，流动性错配就可能使中介面临严重融资压力。中介可能需要额外融资，或出售非流动资产，以满足提款需求。

流动性转换通常伴随期限转换（maturity transformation）。银行可以用较短期限负债为长期贷款融资，使借款人获得长期资金，而资金提供者持有较短期请求权。由此形成的期限错配使银行面临再融资风险：资产尚未产生足够现金流，到期负债就需要续借。

除了流动性和期限转换，金融中介还通过分散化与损失分配进行风险转换。银行组合信用风险不完全相关的贷款，可以降低借款人特定风险敞口。资本结构还决定损失如何在金融请求权之间分配，其中股权先于债权吸收损失。

表 4.2: 金融中介的转换功能

转换类型	**资产或风险敞口**	**向资金提供者发行的请求权**
流动性转换	流动性相对较低的资产	更具流动性或易于兑付的请求权
期限转换	期限较长的资产	期限较短的负债
风险转换	分散化贷款组合	具有不同损失敞口的股权与债权

4.3 金融结构：市场、银行与混合体系

金融结构（financial structure）描述融资如何通过金融市场、金融中介及两者的组合来组织。

4.3.1 市场主导型与银行主导型金融体系

不同金融体系通过证券市场和银行向资金使用者输送资金的相对重要性不同。这是一种程度上的差异，而非两类体系之间的严格分界。

市场主导型融资更依赖标准化披露、可转让金融请求权和市场价格。当相关信息可以低成本评估时，这些安排便利分散投资者提供融资。契约权利和治理机制则提供额外的投资者监督手段。

银行主导型融资更依赖私人信息与持续借款关系。如果借款人信息难以公开核实，或融资需要持续调整，集中监督和可灵活调整的贷款契约就可能更有优势。

市场融资与银行融资的相对成本，取决于企业特征和金融体系条件。更大融资金额能够更广泛地分摊固定发行成本，可信公开披露则降低分散投资者的信息成本。如果评估借款人需要私人信息、持续监督或重新谈判，银行融资可能更经济。证券市场深度和流动性，以及银行的融资与监管约束，也影响两条渠道的相对成本。

在体系层面，企业构成影响市场和银行融资的相对重要性。大型、透明企业较多的经济体，可能更依赖证券市场；借款人特定信息和持续监督较重要的经济体，银行融资可能更重要。法律制度、披露标准、市场基础设施和金融监管，也影响两类渠道的发展。

4.3.2 混合型与平台型金融体系

混合型金融体系在相互联系的融资链条中，结合市场机制与中介机制。家庭储蓄可以通过投资基金进入证券市场，银行发起的贷款也可以通过证券化转移给投资者。

表 4.3: 市场主导型与银行主导型融资

	市场融资	银行融资
信息	更依赖标准化公开信息	更多使用私人生产的借款人信息
监督	通过披露、治理和委托监督实施投资者监督	集中于专业中介内部
缔约	请求权更标准化、更可转让	更有空间定制契约
资金提供者的流动性	通过二级市场交易	通过存款等具有流动性的银行负债
重新谈判	请求权高度分散时更困难	持续借贷关系内通常更容易
有利于该渠道的条件	融资需求大、公开透明度高	不透明度较高，更需监督或重新谈判

数字平台能够拆分传统上由单个中介结合提供的金融功能。借贷平台可以收集借款人数据、核实申请、评估信用、标准化契约并管理还款，而形成的请求权可以由平台保留、转移给银行或出售给机构投资者。如果请求权被转移，而服务仍由平台提供，信息处理和贷款服务就与资金供给及风险承担分离。

金融视角：透过机构名称看经济功能

机构名称未必能够识别其履行的经济功能。安排和管理贷款、但转移相关请求权的平台，与保留贷款的平台，面临不同的风险敞口。关键区别在于谁提供资金、持有金融请求权、行使控制权，以及承担损失。

例：中国的混合型金融结构

中国金融体系结合了规模可观的银行中介与债券、股票市场。中国人民银行的社会融资规模（Aggregate Financing to the Real Economy，AFRE）框架，记录银行贷款、企业债券、股票发行及其他渠道的融资。信贷资产证券化允许银行发起的贷款转移到向投资者发行证券的结构中，进一步连接银行体系与证券市场。

4.4 什么塑造金融结构？

4.4.1 法律制度与投资者保护

法律制度通过金融请求权的保护和执行影响金融结构。对债权人而言，破产程序、优先顺序规则与抵押权影响预期回收；对外部股东而言，法律和治理保护可以限制企业资源被转移，并保障其在公司决策中的权利。

这些保护在证券市场尤其重要，因为分散投资者单独协商和监督的空间有限。标准化披露、投资者权利与有效执行，能够支持广泛投资者群体提供融资。

银行融资更依赖借款人特定契约和集中监督，但同样依赖可执行的债权人权利。执行薄弱或不确定，可能降低预期回收并限制信贷供给。

投资者保护也影响所有权和控制权结构。更强的外部股东保护可以支持分散所有权；保护较

弱则可能鼓励集中所有权和大股东监督。然而，控制权集中也可能使控股股东以牺牲中小投资者利益为代价，攫取私人收益。

4.4.2 经济发展与金融深化

经济发展通过增加金融服务需求、使更多金融安排在经济上可行，影响金融结构。收入、财富和经济活动增长，可以扩大金融活动规模。更大的交易量，又能将信息生产、金融基础设施和证券发行的固定成本，分摊到更广基数上。

金融深化（financial deepening）是指相对于经济规模而言，金融中介和市场活动的规模与范围扩大。它可以通过银行信贷、证券市场、机构投资者与金融基础设施扩张实现。这些组成部分能够相互强化：机构投资者增长增加对可交易证券的需求，发达的政府债券市场则可以为其他证券定价提供基准收益率，并为金融交易提供抵押品。

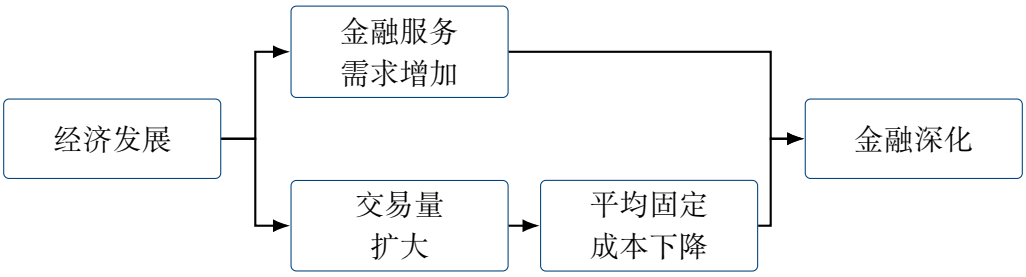


图 4.3: 经济发展与金融深化

经济发展能够同时支持金融中介和证券市场。随着金融体系深化，两者可能通过融资、投资和流动性关系，变得更加相互联系。

然而，金融深度并不等同于金融效率。信贷、市值或金融资产增加，本身并不意味着资源配置更有效。信贷可能流向预期回报低的项目，杠杆可能增加金融脆弱性，证券市场也可能在披露或执行未相应改善时扩张。金融深化的经济价值，取决于金融扩张改善资本配置、信息生产、风险分担、流动性和服务可得性的收益，相对于它引入的成本与脆弱性如何。

4.4.3 技术与金融基础设施

技术进步可以通过降低信息处理和金融交易成本来影响金融结构。数字信息系统能够降低筛选与核实成本，电子交易系统则可降低证券交易成本。

这些影响对市场和中介未必对称。如果技术降低借款人信息标准化、公开核实的成本，原本分散投资者难以评估的借款人，就可能更容易采用市场融资。反之，如果专有交易数据改善筛选和监督，拥有大量数据的银行或平台就可能获得相对信息优势。

金融基础设施是技术影响金融结构的另一渠道。市场和中介都依赖记录请求权、转移资金、交换信息和结算交易的系统。这些系统的可靠性与互操作性，会影响不同融资渠道的效率。

4.4.4 监管与制度变化

监管可以通过改变不同金融安排的成本和约束来影响金融结构。即使主要目标是审慎监管或投资者保护，资本、流动性、披露和投资规则，仍会改变银行、证券发行人及机构投资者的经营条件。

监管待遇差异影响金融活动的组织方式。如果监管提高银行在资产负债表上持有某类信用敞口的成本，一部分活动可能转向证券市场或非银行中介。即使机构形式改变，提供信贷的底层功能可能仍相似。这些转移可能只是重新配置而非消除风险，因为市场型和非银行安排可能涉及不同的杠杆、融资结构与流动性风险组合。

监管也与金融创新相互作用。新融资安排可能引发监管回应，而回应又影响其可行性与组织形式。

本章小结

金融结构关注融资、信息生产、监督、流动性供给和风险分配，如何在市场与中介之间组织。直接融资中，投资者持有最终资金使用者发行的请求权；间接融资中，中介持有对借款人的请求权，并向资金提供者发行自身请求权。现代金融体系通常在相互联系的融资链条中结合两种形式。

如果信息能够标准化并由公众评价，融资规模又足以分摊固定发行成本，市场融资会更有效。中介通过专业化、规模经济、私人信息生产和委托监督创造价值。委托可以减少分散投资者的重复监督，但也引入资金提供者与中介之间的代理问题。

中介还转换金融请求权的特征。汇集流动性需求，可以支持以流动性较低资产为基础的流动负债；期限转换使较长期资产能够用较短期负债融资；风险转换则通过汇集风险和在不同金融请求权之间分配损失实现。这些转换在提供金融服务的同时，也形成潜在脆弱性来源。

市场与中介的相对作用，既取决于融资特征，也取决于更广泛的经济与制度环境。法律保护与执行、经济发展、技术、金融基础设施和监管，会改变不同金融安排的成本和可行性。随着市场、中介和混合安排适应变化中的经济与制度条件，金融结构不断演化。

思维导图

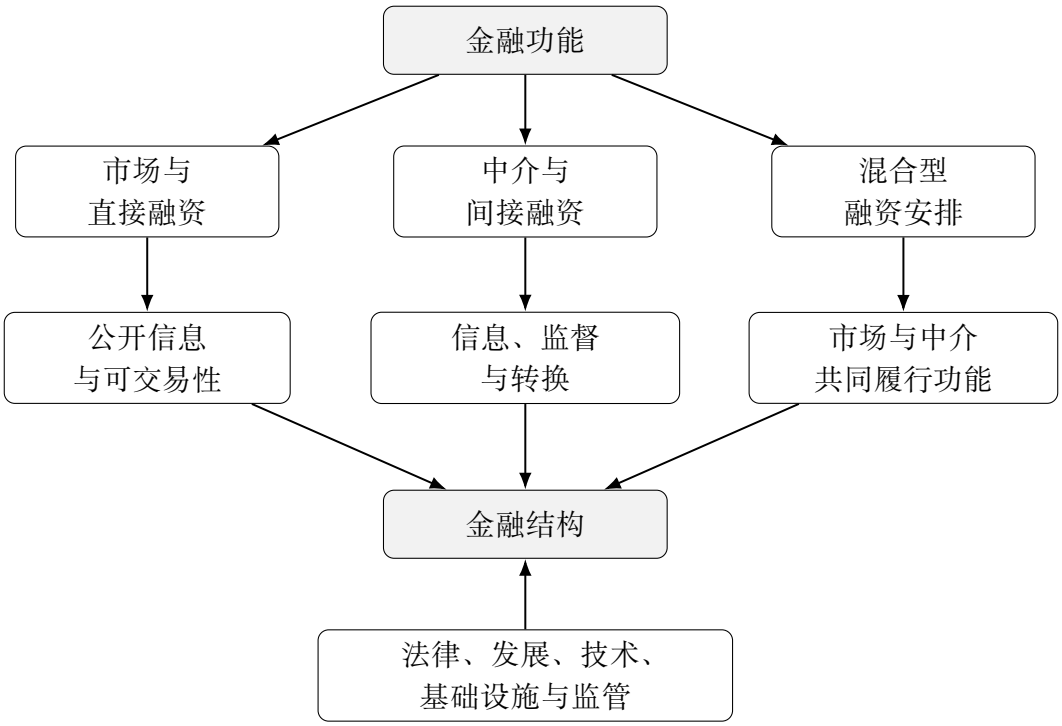


图 4.4: *
从金融功能到金融结构

关键术语

直接融资（Direct finance）；间接融资（indirect finance）；金融中介（financial intermediary）；融资链条（financing chain）；混合型金融体系（hybrid financial system）；规模经济（economies of scale）；委托监督（delegated monitoring）；关系型贷款（relationship lending）；流动性汇集（liquidity pooling）；流动性转换（liquidity transformation）；期限转换（maturity transformation）；风险转换（risk transformation）；金融结构（financial structure）；市场主导型金融体系（market-based financial system）；银行主导型金融体系（bank-based financial system）；金融深化（financial deepening）；投资者保护（investor protection）；金融基础设施（financial infrastructure）；平台型金融（platform-based finance）；非银行金融中介。

金融 AI 实验室

实验：重建融资链条

选择一种当代融资安排，例如数字借贷平台、私募信贷基金、证券化载体、众筹平台或在线理财产品。请 AI 系统将其划为直接或间接融资，并将初步分类视为暂定结论。

重建完整融资链条，识别最终资金提供者和使用者、每个阶段创设的金融请求权，以及每项请求权的持有人。再确定谁开展筛选和监督、谁提供流动性，以及最终由谁承担信用损失。

将你的重建结果与 AI 分类比较。如果同一融资链条结合市场和中介功能，解释简单的直接 / 间接二分为什么可能不够。利用相关金融机构、监管机构、交易所或平台的一手文件，核实制度结构和风险分配。

讨论题

1. 为什么投资银行参与公司债券发行，并不必然使交易成为间接融资？
2. 解释金融中介的委托监督理论。委托如何在减少重复监督的同时，产生新的代理问题？
3. 当个人流动性需求并非完全相关时，存款人人数增加如何降低总流动性需求的相对不确定性？
4. 为什么应将市场主导型与银行主导型金融体系的区别理解为程度差异，而非二元分类？
5. 同一技术变化如何对证券市场和金融中介产生不同影响？

数据应用

中国金融结构及国际比较

使用 IMF 金融发展指数数据库，在共同样本期内比较中国和至少三个其他经济体的金融机构指数与金融市场指数。选择金融结构具有明显差异的经济体，考察金融发展主要通过机构、市场还是两者共同实现。应将这些指数理解为金融发展不同维度的度量，而非金融体系优劣排名。

针对中国，使用中国人民银行社会融资规模统计考察融资构成。比较人民币贷款与企业债券、非金融企业境内股票融资等选定的直接融资类别。解释为什么社会融资规模度量的融资流量，与 IMF 指数反映的是金融结构的不同维度。

利用证据评价本章的一个命题，例如银行中介持续重要、市场型融资发展，或两类渠道共存。报告指标定义、样本期、所选经济体和一手数据来源。

延伸阅读

- Diamond, Douglas W.（1984），“金融中介与委托监督”（“Financial Intermediation and Delegated Monitoring”），*The Review of Economic Studies*, 51(3), 393–414.
- Allen, Franklin, and Douglas Gale (2000), *Comparing Financial Systems*（《金融体系比较》），MIT Press。
- Levine, Ross（2002），“银行主导型还是市场主导型金融体系：哪一种更好？”（“Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which Is Better?”），*Journal of Financial Intermediation*, 11(4), 398–428.
- Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Ross Levine (2003), “法律与金融：为什么法律起源重要？”（“Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter?”），*Journal of Comparative Economics*, 31(4), 653–675.
- Svirydzenka, Katsiaryna (2016), “介绍一种新的综合金融发展指数”（“Introducing a New Broad-based Index of Financial Development”），IMF 工作论文，第 16/5 号。

本章小结 (44) 思维导图 (44) 关键术语 (45) 金融 AI 实验室 (45) 讨论题 (45) 数据应用 (46) 延伸阅读 (46)

第五章　金融估值的逻辑

章首案例

预期现金流相同，价值也相同吗？

一位投资者正在比较两项一年期金融请求权，两者的预期支付均为人民币 100 元。请求权 A 在经济强劲时支付 120 元，在经济疲弱时支付 80 元；请求权 B 则相反，在经济强劲时支付 80 元，在经济疲弱时支付 120 元。假设两种状态出现的概率相同。
两者的预期支付相同：

$$0.5(120) + 0.5(80) = 100.$$

然而，两项请求权的当前价值未必相同。请求权 B 在经济疲弱时支付更多，而此时额外一单位现金可能特别有价值。因此，即使预期支付相同，支付在经济状态之间的分布仍会影响估值。

核心问题

1. 为什么仅凭预期现金流不足以确定金融请求权的价值？
2. 未来现金流的时间、风险和状态依存性，如何影响其现值？
3. 信息、契约权利与市场价格如何相互作用，共同影响金融请求权的价值？

5.1　金融价值的基础

金融请求权的价值来自它赋予持有人的未来经济利益。使用估值公式之前，需要回答三个问题：

- 该请求权赋予持有人获取哪些现金流的权利？
- 这些现金流何时收到？
- 这些现金流在未来不同世界状态下如何变化？

5.1.1　金融资产：对未来经济资源的请求权

金融资产代表对未来经济资源的权利，通常通过未来现金流表达。债券赋予持有人获取约定支付的契约权利，普通股则赋予持有人在优先请求权获满足之后对公司的剩余请求权。衍生工具创造取决于标的资产、利率、指数或状态变量的或有现金流。

因此，估值对象是由这些权利界定的请求权（financial claim），而不只是发行人、项目或标的资产。假设企业经营资产在时点 t 产生现金流 Y_t，这一现金流可能分配给多个请求权人：

$$Y_t = C_{D,t} + C_{E,t} + C_{O,t}, \tag{5.1}$$

其中，$C_{D,t}$ 表示债权人现金流，$C_{E,t}$ 表示股东现金流，$C_{O,t}$ 表示其他契约请求权人的现金流。

金融请求权的价值不仅取决于底层资产产生的现金流，还取决于决定现金流如何分配的契约规则。

优先顺序提供了一个简单例子。考虑仅由债务和股权融资的企业，假设下一期产生现金流 Y，债务承诺偿还额为 D。不考虑其他契约条款时，债权人获得

$$C_D = \min\{Y, D\}, \tag{5.2}$$

而股东获得

$$C_E = \max\{Y - D, 0\}. \tag{5.3}$$

因此，

$$C_D + C_E = Y.$$

契约结构不改变企业总现金流，而是决定在 Y 的每一种实现值下，如何在请求权人之间分配现金流。图 5.1 展示了这一分配。

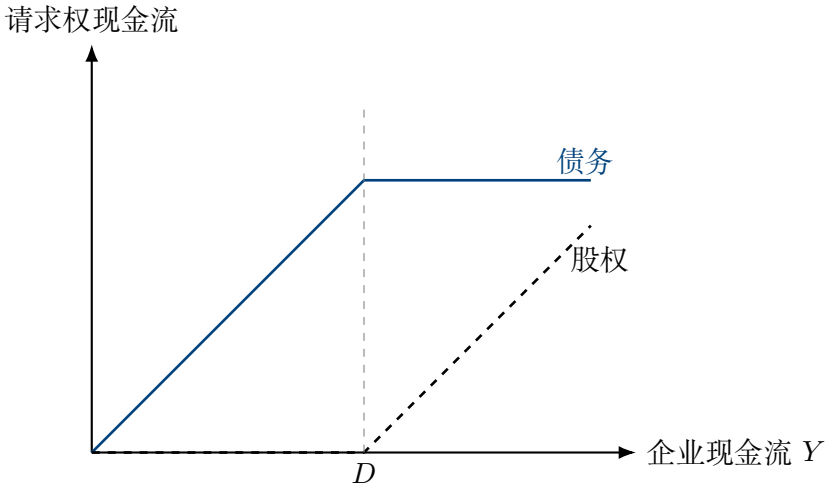


图 5.1: 企业现金流在债务与股权之间的分配

5.1.2　时间与未来现金流的现值

未来收到的现金流，与今天收到的同额现金流，通常并不等值。个人可能要求因推迟当前消费而获得补偿，今天可用的资金也可以投资并产生未来回报。这些因素构成货币时间价值、利息和贴现的基本经济基础。

将未来现金流按适当利率贴现，可以把它表示为今天的等值金额。

令 V_0 表示一期后确定支付 CF_1 的请求权现值。如果相关的一期无风险利率为 r_f，无套利等价关系要求：

$$V_0(1 + r_f) = CF_1.$$

由此可得

$$V_0 = \frac{CF_1}{1 + r_f}.$$

因子 $1/(1 + r_f)$ 是一期贴现因子（discount factor），表示一期后收到一单位现金流的现值。

假设每期贴现率恒定为 r，则 t 期后收到现金流 CF_t 的现值为

$$V_0 = \frac{CF_t}{(1 + r)^t}.$$

一系列未来现金流的现值为

$$V_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1 + r)^t}. \tag{5.4}$$

贴现将不同日期的现金流转换为共同日期的价值。转换到共同基础后，现金流就能够比较和相加。

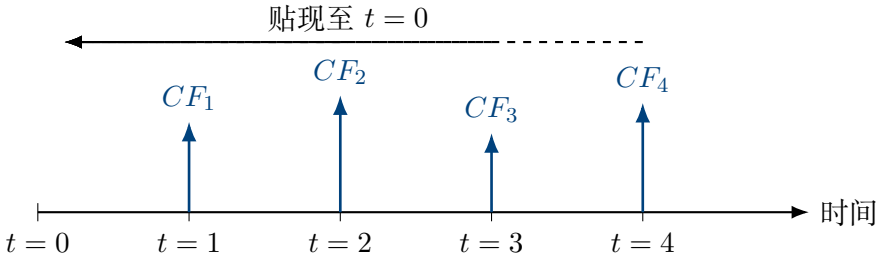


图 5.2: 将未来现金流贴现至当前

贴现直接带来以下几点含义。

第一，即使名义现金流总额不变，时间仍然重要。若两项请求权支付总额相同，但一项更早支付，那么在贴现率为正时，较早支付通常具有更高现值。

第二，现值对贴现率的敏感性随支付时间推远而提高。因此，贴现率变化对更远期现金流的影响更大。

第三，现金流时间必须与贴现率惯例一致。年利率不能未经适当转换就直接用于季度现金流，还必须区分期初与期末发生的现金流。

例：仅时间差异就会改变价值

假设请求权 A 在一年后支付人民币 1,000 元，请求权 B 在五年后支付 1,000 元。若相关年利率为 5%，

$$V_A = \frac{1,000}{1.05} = 952.38,$$

而

$$V_B = \frac{1,000}{1.05^5} = 783.53.$$

两者未来名义支付相同，现值差异完全来自支付日期不同。

5.1.3 风险与必要报酬率

价值并非仅由时间决定。许多金融请求权的未来现金流具有风险。假设下一期有两种可能状态，请求权分别以概率 p 和 $1-p$ 支付 CF_H 和 CF_L，其预期现金流为

$$\mathrm{E}[X] = pCF_H + (1-p)CF_L. \tag{5.5}$$

通常，仅有预期现金流不足以估值，请求权价值还取决于现金流风险。如果现金流在整体经济状况较差时往往较低，就使投资者面临更多风险。这类请求权通常需要更高预期回报。因此，预期支付相同的两项请求权，当前价值可能不同。

将风险纳入估值的一种常见方式是使用必要报酬率（required return）。令 r_f 为无风险利率，π 为适用于该请求权的风险溢价，则必要报酬率为

$$r = r_f + \pi. \tag{5.6}$$

以预期现金流为基础的简化一期估值为

$$V_0 = \frac{\mathrm{E}[CF]}{1+r}. \tag{5.7}$$

风险溢价（risk premium）补偿投资者承担与估值有关的风险。可分散风险可能只要求很少溢价，甚至没有溢价；在整体经济条件较差时往往造成损失的风险，则可能要求更高溢价。

更一般地，可以通过风险调整现金流、贴现率或状态依存估值来纳入风险。风险处理必须与所估值请求权保持一致。

下面概括金融估值的主要维度及相应分析输入。

表 5.1: 估值中的三个问题

问题	经济问题	典型估值输入
收到什么?	对未来经济资源的权利	现金流定义与契约支付
何时收到?	跨期估值	贴现因子或利率
在哪些状态下收到?	风险与状态依存性	风险溢价或状态依存估值

5.2 估值框架

适当的估值方法取决于金融请求权的性质及可用信息。

现金流贴现（discounted cash-flow，DCF）估值根据归属于某项请求权的预期现金流推导价值；相对估值使用可比资产的观察价格；或有请求权估值则明确考虑状态依存支付，尤其适用于非线性或取决于未来事件的支付。

尽管这些方法的输入和实施方式不同，它们都提供价值估计。令 V 表示金融请求权的估计价值，P 表示观察到的市场价格。在相对估值中，可比请求权的市场价格作为输入，用于估计待估值请求权的价值；随后可将估值与该请求权的市场价格比较。

5.2.1　现金流贴现估值

现金流贴现估值，通过贴现归属于某项请求权的现金流，估计其价值。

若 r_j 表示时点 $j-1$ 到 j 之间适用的一期必要报酬率，一系列预期现金流的价值可写为

$$V_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{E}[CF_t]}{\prod_{j=1}^{t}(1+r_j)}. \tag{5.8}$$

若必要报酬率恒定为 r，则

$$V_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{E}[CF_t]}{(1+r)^t}. \tag{5.9}$$

公式本身简单，但应用取决于如何定义现金流、风险和长期假设。

先定义请求权，再预测现金流。　会计利润并不直接度量可供某项金融请求权使用的现金流。权责发生制、非现金费用、营运资本变化和投资支出，都可能使报告利润不同于现金流。因此，相关现金流指标取决于估值对象。

对项目而言，相关现金流是实施项目产生的增量现金流。对股权而言，是满足经营需要、投资、税收及优先请求权人支付后，可供股东取得的现金流。对债务而言，是归属于债权的支付，并需考虑违约与回收的可能性。

区分预测与估值。　预测是在给定假设下估计未来现金流，估值则将这些现金流转化为现值。区分两项任务，有助于识别错误究竟来自预测本身，还是对预测的估值。复杂贴现模型无法弥补不现实的增长假设、被低估的投资需求，或现金流预测中的不一致。

假设项目需要初始投资 I_0，产生预期现金流 $\mathrm{E}[CF_t]$，其净现值（net present value，NPV）为

$$NPV = \sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{E}[CF_t]}{(1+r)^t} - I_0. \tag{5.10}$$

NPV 为正，意味着在既定假设下，预期未来现金流的现值超过今天所需资源。它表示按相关必要报酬率估值时，项目具有正经济剩余；并不意味着在某些实际实现的状态下不会亏损。

例：从现金流到净现值

某项目初始投资为人民币 1,000 万元，预计第 1 年末产生 300 万元、第 2 年末产生 400 万元、第 3 年末产生 550 万元。假设必要报酬率为 8%。

未来现金流的现值约为

$$PV = \frac{3.0}{1.08} + \frac{4.0}{1.08^2} + \frac{5.5}{1.08^3} = 10.57$$

百万人民币。因此，

$$NPV = 10.57 - 10.00 = 0.57$$

百万人民币。

在给定现金流和必要报酬率假设下，该项目净现值为正。

终值将预测延伸到显式预测期之后。 许多资产在显式预测期结束后仍继续产生现金流。因此，现金流贴现估值通常将价值分为两部分：截至时点 T 逐期预测的现金流，以及时点 T 的终值，后者代表该时点之后预期现金流的价值。

$$V_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{E}[CF_t]}{(1+r)^t} + \frac{TV_T}{(1+r)^T}. \tag{5.11}$$

如果预期第 T 年后的现金流将永远按恒定增长率 g 增长，则时点 T 的终值为

$$TV_T = \frac{CF_{T+1}}{r-g}, \qquad r > g. \tag{5.12}$$

终值（terminal value）对 r 和 g 都敏感。显式预测期较短时，终值可能占总估值很大比例，此时估值高度依赖这些参数背后的长期假设。

要使增长型永续年金公式产生有限价值，必须满足 $r > g$。所假设的长期增长率，还应与相关市场或经济的可持续增长一致。

敏感性分析识别最重要的假设。 估值以其假设为条件。敏感性分析（sensitivity analysis）考察关键输入变化时，估计价值如何变化。

敏感性分析度量估值结果对选定假设的依赖，而不是不同结果发生的概率。更远期现金流对贴现率尤其敏感，终值则往往对长期增长假设敏感。

现金流贴现估值的输入，建立在经济、会计、契约和市场分析之上。销售额、利润率、再投资及其他现金流预测，反映对未来经营条件的假设；必要报酬率取决于请求权风险及相关市场证据。DCF 将这些输入纳入一致的估值框架。

5.2.2 相对估值：可比对象与市场倍数

相对估值（relative valuation）依据经济上可比资产的观察价格，估计资产价值。

假设可比企业市盈率约为 15 倍。如果待估值企业每股收益为人民币 2 元，隐含价格为 $15\times 2 = 30$ 元。

估值倍数表示市场价值相对于利润、账面价值、销售额、现金流或其他经济指标的比例。常见例子包括

$$\frac{P}{E}, \qquad \frac{P}{B}, \qquad \frac{EV}{EBITDA}, \qquad \frac{EV}{Sales}.$$

估值倍数的分子和分母，应对应同一组请求权人。股权市场价值 P 应与归属股东的利润或股权账面价值等指标匹配；企业价值 EV 应与可供所有资本提供者分享的经营指标匹配，例如息税折旧摊销前利润（EBITDA）或销售额。

企业内在经济特征不同，估值倍数也会不同。考虑一只股利预计永久按恒定增长率 g 增长的股票。若下一期每股股利为 D_1，股权必要报酬率为 r，其价值为

$$P_0 = \frac{D_1}{r-g}. \tag{5.13}$$

这一估值关系称为戈登增长模型（Gordon growth model）。在股利支付率恒定为 α 时，下一期每股股利满足 $D_1 = \alpha E_1$，其中 E_1 是下一期每股收益。将其代入式 (5.13) 得：

$$\frac{P_0}{E_1} = \frac{\alpha}{r-g}. \tag{5.14}$$

即使在这一简化框架中，市盈率也取决于股利支付率、必要报酬率和预期增长。更一般地，增长取决于再投资规模及再投资回报，盈利能力则影响企业资产基础产生的现金流。因此，估值倍数反映有关增长、风险、分配和盈利能力的内在假设。

相对估值的可靠性，取决于资产在经济上的可比性，以及倍数变量的计量。行业分类是有用起点，但同行业企业也可能在增长、杠杆、经营风险、会计惯例和地域敞口上不同。相对估值纳入当前市场价格，可作为评价估值的有用基准；但全市场错误定价、会计差异、周期性或负收益，以及财务杠杆差异，可能降低观察倍数的有用性。

5.2.3 或有请求权估值：状态依存支付

一些金融请求权的支付随未来状态变化。因此，估值不仅取决于预期现金流，还取决于支付在状态间如何分布。

期权是一个明显例子，但状态依存支付的存在更为广泛。股权体现有限责任，信用工具暴露于违约状态，保险契约取决于约定损失事件。担保、可转换证券和结构化请求权也具有类似特征。

假设时点 T 有 S 种可能状态，$CF_T(s)$ 表示状态 s 发生时请求权在时点 T 的支付。令 q_s 表示一种证券在时点 0 的价格，该证券在时点 T 仅当状态 s 发生时支付一单位货币，否则支付零。q_s 称为状态 s 的状态价格（state price）。

状态价格反映在不同状态下获得资源的价值。资源相对稀缺状态下的一单位支付，可能比有利状态下的同额支付更有价值。因此，状态依存估值根据支付发生的状态赋予不同价值，而不是把每单位预期支付都视为经济上等价。

在状态价格估值下，请求权在时点 0 的价值为

$$V_0 = \sum_{s=1}^{S} q_s CF_T(s). \tag{5.15}$$

例：状态依存估值

考虑两种等概率状态 $s = 1, 2$。请求权 A 在状态 1 支付 120、状态 2 支付 80；请求权 B 在状态 1 支付 80、状态 2 支付 120。两者预期支付均为 100。

假设相应状态价格为

$$q_1 = 0.40, \qquad q_2 = 0.55.$$

两项请求权在时点 0 的价值为

$$V_A = 0.40(120) + 0.55(80) = 92, \tag{5.16}$$

$$V_B = 0.40(80) + 0.55(120) = 98. \tag{5.17}$$

请求权 B 在时点 0 的价值更高，因为它在状态价格更高的状态 2 支付更多。

状态价格还与无风险贴现有关。在每种状态下均支付一单位的请求权是无风险的，其在时点 0 的价值为

$$\sum_{s=1}^{S} q_s = \frac{1}{1+r_f}, \tag{5.18}$$

其中，r_f 是一期无风险利率。因此，状态价格之和等于一期无风险贴现因子。更一般地，状态价格估值将状态依存请求权在时点 0 的价值，表示为各状态支付与相应状态价格的加权和。

状态价格估值与无套利原则紧密相关。令 $CF_T^A(s)$ 和 $CF_T^B(s)$ 分别表示组合 A、B 在时点 T、状态 s 的支付，P_A 和 P_B 为时点 0 的价格。根据无套利原则，如果每种可能状态下支付都相同，时点 0 的价格就必须相同：

$$CF_T^A(s) = CF_T^B(s) \quad \text{对每个} s \quad \Longrightarrow \quad P_A = P_B. \tag{5.19}$$

如果价格不同，投资者就可以买入低价组合、卖出高价组合，同时未来支付相互抵消，从而形成套利机会。

状态价格同时反映货币时间价值，以及不同状态支付的相对价值。请求权的估值，是将每种状态依存支付按相应状态价格加权。

状态价格表示法也澄清了估值中风险的性质。与低状态价格状态下的等额支付相比，高状态价格状态下的支付对时点 0 价值贡献更大。因此，仅凭支付方差不能决定价值。即使预期支付相同，支付波动更大也未必意味着价值更低；其影响取决于支付如何分布于具有不同状态价格的状态。

5.3　信息、契约与价值形成

估值受有关未来现金流和风险的可用信息影响，也受待估值请求权所附契约权利影响。

5.3.1　信息与现金流预期

估值依赖对未来现金流和风险的预期，而预期根据可用信息形成。营业收入、违约损失、投资需求和长期增长都无法事先确定，而是根据估值日可用信息估计。

令 $\mathcal{I}_0$ 表示时点 0 的可用信息，请求权价值可写为

$$V_0 = \sum_{t=1}^{T} \frac{\mathrm{E}[CF_t \mid \mathcal{I}_0]}{\prod_{j=1}^{t}(1+r_j)}, \tag{5.20}$$

其中，预期现金流以可用信息为条件，r_j 为第 j 期必要报酬率。

新信息可以改变预期现金流、必要报酬率或两者，从而改变价值。令 $\mathcal{I}_0'$ 表示时点 0 可用的更新后信息集，则

$$\mathrm{E}[CF_t \mid \mathcal{I}_0'] \neq \mathrm{E}[CF_t \mid \mathcal{I}_0]$$

新信息通过两条渠道影响估值：一是改变预期未来现金流，二是改变对请求权风险的判断，进而改变必要报酬率。

新增信息对价值的影响并非单向。它可能提高或降低预期现金流，也可能改变对内在风险的评估。信息质量改善能够减少估计不确定性，却未必降低底层经济风险。估值既依赖信息数量，也依赖相关性和可靠性。

5.3.2 契约与现金流权利分配

契约界定金融请求权的现金流权利，包括支付条件，以及相对于其他请求权的优先顺序。这些契约特征与估值直接相关。

对仅以债务和股权融资的企业，令 V_A 表示资产价值，相应请求权的价值满足

$$V_A = V_D + V_E, \tag{5.21}$$

其中，V_D 和 V_E 分别为债务与股权价值。即使底层经营资产价值不变，契约条款也能影响价值在不同请求权之间的分配。

优先顺序决定支付次序，抵押品影响违约回收，担保则在各方之间重新分配损失。

例：抵押品与请求权价值

假设两项一年期债权均承诺偿还 100。第一项有担保，抵押品违约时可变现价值为 60；第二项无担保。如果违约发生，且企业剩余资产不足以全额偿还两项债权，有担保债权的回收更高。因此，即使承诺支付和期限相同，两项请求权也可能具有不同价值。

契约也通过激励影响价值。限制性条款可以限制新增借款、股利支付，或其他增加债权人风险的行动。这些限制能够保护债权，却可能降低经营灵活性。

其他契约条款创造状态依存权利。例如，可转换债券赋予持有人在特定条件下将债券换成股权的权利。转换权、赎回权等嵌入式期权，改变未来不同状态下的支付。

契约条款通过决定支付顺序、影响激励和界定状态依存支付，影响请求权价值。因此，对复杂金融工具，估值取决于其所附契约权利，而不只是工具名称。

5.3.3 市场价格与估值

市场价格与价格发现。 市场价格是请求权成交的价格，估值则根据特定信息、假设和定价关系估计其价值。市场价格与估计价值相关，但概念不同。

在具有流动性的市场，价格反映参与者信息、信念和交易指令的相互作用，新信息可能由此纳入价格。然而，市场价格并非不依赖任何假设的基本价值度量。投资者可能在信息、信念、约束、税收状况、融资成本和风险敞口上不同。价格也可能受到流动性需求、杠杆、做市能力、被迫交易和暂时性订单失衡影响。

作为估值基准的市场价格。 市场价格为估值提供外部基准。估值与观察市场价格存在显著差异，可能反映现金流预期、风险判断、贴现率假设、遗漏因素或市场错误定价的差别。这种差异本身不能证明估值或市场价格哪一个错误，而是说明需要进一步审查底层假设和分歧来源。

无套利对相对价格施加更强约束。如果两项交易资产在同一未来日期、每一种可能状态下的支付完全相同，且不存在相关市场摩擦，它们在时点 0 的价格就必须相同，否则便存在套利机会。这一原则称为一价定律（law of one price），连接具有等价支付的证券价格，是固定收益和衍生工具估值的基础。

复制受限时的估值。 如果某项请求权无法用交易中的证券紧密复制，估值就更依赖现金流预测和必要报酬率假设。例如，非上市企业和长期投资项目可能没有接近的市场对应物。尽管如此，可比企业与交易请求权的价格，以及利率、信用利差和期权价格，仍提供有用估值输入。

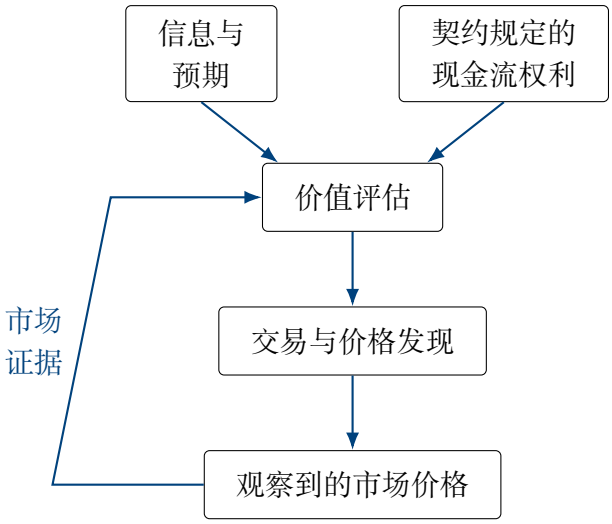


图 5.3: 信息、契约权利、估值与市场价格

图 5.3 概括了这些互动。信息影响对未来现金流和风险的预期，契约界定每项请求权所附的现金流权利。这些因素进入估值，估值又为交易决策提供依据。交易和价格发现形成观察到的市场价格，为评估和修订估值提供市场证据。

图 5.3 总结了上述相互关系。信息塑造未来现金流与风险预期，契约条款界定每项请求权所附的现金流权利。估值结合这些输入，并为交易决策提供依据。交易和价格发现产生市场价格，后者又为评估和修订估值提供证据。

金融视角：估值以假设为条件

估值以分析采用的契约现金流权利、可用信息、时间假设和风险处理为条件。这些输入变化时，估值可能改变。稳健估值明确说明假设并一致应用，使结果能够被评估，并随信息变化而修订。

本章小结

金融估值将未来现金流转换为当前价值。估值对象是金融请求权，因此首先要识别其现金流和契约权利。支付优先顺序、抵押品、转换权及其他条款，会使基于同一底层资产的请求权具有不同价值。

现金流时间很重要，因为不同日期的现金流必须转换到共同日期的价值。风险也影响价值：预期支付相同的两项请求权，如果支付在未来状态间分布不同，价值也可能不同。必要报酬率是一种纳入风险的方式，而状态价格估值则明确呈现价值对未来状态的依赖。

现金流贴现估值将请求权特定现金流预测与适当贴现率结合。可靠性取决于现金流与必要报酬率的一致处理、现实预测，以及经济上合理的终值假设。相对估值使用可比资产的观察价格，但估值倍数反映增长、风险、盈利能力、分配及其他基本面的差异。或有请求权估值则利用状态价格与无套利关系，对状态依存支付估值。

信息、契约和估值紧密相连。信息影响未来现金流和风险预期，契约界定每项请求权所附权利。交易与价格发现形成可观察市场价格，为评估和修订估值提供证据。估值以分析采用的信息、契约权利、时间假设和风险处理为条件，其可靠性取决于内部一致性、经济合理性，以及与可用

市场证据的关系。

关键术语

金融估值 (Financial valuation)；金融请求权 (financial claim)；现金流权利 (cash-flow right)；现值 (present value)；贴现因子 (discount factor)；必要报酬率 (required return)；无风险利率 (risk-free rate)；风险溢价 (risk premium)；预期现金流 (expected cash flow)；现金流贴现估值 (discounted cash-flow valuation)；净现值 (net present value)；终值 (terminal value)；增长型永续年金 (growing perpetuity)；敏感性分析 (sensitivity analysis)；相对估值 (relative valuation)；可比企业 (comparable firm)；市场倍数 (market multiple)；市盈率 (price–earnings ratio)；企业价值 (enterprise value)；或有请求权 (contingent claim)；状态依存支付 (state-contingent payoff)；状态价格 (state price)；一价定律 (law of one price)；无套利 (no-arbitrage)；价格发现 (price discovery)；市场价格。

金融 AI 实验室

实验：审查 AI 生成的估值

选择一家上市公司，请 AI 系统使用公开信息生成简化的现金流贴现估值。要求明确估值对象、预测期、现金流指标、增长假设、终值方法和贴现率。

分五个阶段审查估值。

1. **识别请求权**。确定估值针对股权还是整个企业，并检查现金流和贴现率是否与该请求权保持一致。
2. **核实计算**。独立复算现值，检查单位、现金流时间、复利及终值处理。
3. **评价经济假设**。考察现金流预测是否具有经济合理性、长期增长能否合理持续、再投资是否与增长一致，以及贴现率是否适合请求权风险。
4. **进行敏感性分析**。识别估计价值特别敏感的两项关键假设，报告这些假设变化如何影响估值。
5. **与市场证据比较**。将结果与观察到的市场价格及一个简单相对估值指标比较，确保比较对象是同一请求权。不要认为 AI 估值或市场价格必然正确，而要解释能够说明差异的假设或市场因素。

最终提交应识别 AI 估值中至少一个仅看最终估值数字无法发现的问题，可以涉及计算、经济假设、内部一致性或市场证据核实。

应用题

1. **时间与现值**。

   某项请求权三年后支付人民币 5,000 元，相关年贴现率为 6%。

   (a) 计算该请求权的现值。

   (b) 如果改为六年后支付，重新计算现值。

(c) 解释为什么贴现率为正时，推迟支付会降低现值。

2. **净现值与必要报酬率**。

某项目初始投资为人民币 1,200 万元，预期第 1 至第 4 年末现金流依次为 300 万元、400 万元、500 万元和 400 万元。

(a) 按 7% 必要报酬率计算项目净现值。

(b) 按 11% 必要报酬率重新计算净现值。

(c) 解释为什么预期现金流不变，项目价值却变化。

3. **终值敏感性**。

某企业预计第 6 年，即显式预测期后的第一年，产生人民币 2,000 万元现金流。从第 7 年起，现金流预计永久按恒定年增长率 g 增长。假设所有情景中第 6 年现金流保持不变。

(a) 若 $r = 9\%$、$g = 3\%$，计算第 5 年末的终值。

(b) 保持 r 不变，若 $g = 4\%$，重新计算终值。

(c) 若 $r = 8\%$、$g = 3\%$，重新计算终值。

(d) 比较第（b）和（c）问结果。解释为什么在给定假设下，g 上升一个百分点，与 r 下降一个百分点，会产生相同终值。

4. **相对估值与一致性**。

企业 A 的企业价值为人民币 80 亿元，EBITDA 为 8 亿元。企业 B 的 EBITDA 为 5 亿元。

(a) 计算企业 A 的 EV/EBITDA 倍数。

(b) 将这一倍数应用于企业 B，估计其隐含企业价值。

(c) 假设企业 B 净债务为人民币 12 亿元，计算其隐含股权价值。

(d) 解释为什么企业价值倍数不应直接用于仅归属于股东的利润指标。

5. **状态价格估值**。

未来存在两种等概率状态。请求权 A 在强劲状态支付 140、疲弱状态支付 60；请求权 B 在强劲状态支付 80、疲弱状态支付 120。

(a) 计算两项请求权各自的预期支付。

(b) 假设状态价格为 $q_S = 0.38$、$q_W = 0.56$，计算两项请求权在时点 0 的价值。

(c) 比较两项请求权的预期支付与时点 0 价值。

(d) 解释为什么预期支付相同，时点 0 的价值却未必相同。

6. **价值的契约分配**。

某企业下一期现金流为 150 或 70，两种状态等概率。其债务承诺偿还 100。

(a) 计算每种状态下债务和股权的支付。

(b) 验证每种状态下债务与股权支付之和等于企业总现金流。

(c) 使用状态价格 $q_H = 0.40$、$q_L = 0.55$，计算债务、股权及企业整体的当前价值。

(d) 验证债务和股权价值之和等于企业价值。

延伸阅读

- Fisher, Irving (1930), *The Theory of Interest: As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It*（《利息理论：由支出收入的时间偏好与投资机会共同决定》），Macmillan.
- Williams, John Burr (1938), *The Theory of Investment Value*（《投资价值理论》), Harvard University Press.
- Modigliani, Franco, and Merton H. Miller (1958), “资本成本、公司融资与投资理论”（“The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”），*The American Economic Review*, 48(3), 261–297.
- Sharpe, William F. (1964), “资本资产价格：风险条件下的市场均衡理论”（“Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”），*The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- Damodaran, Aswath (2012), *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*（《投资估值：评估任何资产价值的工具与方法》），第 3 版，Wiley。

本章小结 (56)　关键术语 (57)　金融 AI 实验室 (57)　应用题 (57)　延伸阅读 (59)